Transformada cuántica de Fourier y estimación de fase

¿Cómo podemos detectar una estructura periódica?

Considere el siguiente vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Observe que sus coordenadas satisfacen $v_j = v_{(j+2) \bmod 8}$ para cada $j \in \{0, \ldots, 7\}$

- El vector tiene periodo 2

¿Cómo podemos detectar una estructura periódica?

Considere el siguiente vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

¿Podemos transformar este vector para que su periodicidad sea más fácil de reconocer?

La definición del periodo mínimo

Desde ahora en adelante suponemos que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Dado $|v\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} v_j |j\rangle$, el periodo mínimo de $|v\rangle$ se define como el menor entero $r \geq 1$ tal que $v_i = v_{(i+r) \bmod N}$ para todo $i \in \{0, \ldots, N-1\}$

- El periodo mínimo puede ser N, en cuyo caso $|v\rangle$ es aperiódico

La definición del periodo mínimo

Desde ahora en adelante suponemos que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Estamos definiendo el periodo mínimo para la base canónica

- Se puede definir para una base arbitraria
- Su valor puede ser distinto del que se obtiene en la base canónica

La definición del periodo mínimo

Proposición: el periodo mínimo r de $|v\rangle$ divide a N

Demostración: por contradicción, suponga que r no divide a N

- Tenemos que $N = qr + s$ con $0 < s < r$

Como r es periodo, para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$:

$$v_i = v_{(i+r) \bmod N} = v_{(i+2r) \bmod N} = \cdots = v_{(i+qr) \bmod N}$$

La definición del periodo mínimo

En particular, para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$: $v_{(i+s) \bmod N} = v_{(i+s+qr) \bmod N}$

Pero $(i + s + qr) \bmod N = (i + N) \bmod N = i$ para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$

Por lo tanto, para cada $i \in \{0, \ldots, N-1\}$: $v_{(i+s) \bmod N} = v_i$

Concluimos que $s > 0$ es periodo de $|v\rangle$, lo cual nos lleva a una contradicción puesto que $s < r$

La idea de Fourier

La transformada de Fourier permite representar un vector mediante componentes asociadas a distintas frecuencias

La idea es utilizar funciones periódicas de la forma: $j \longmapsto e^{\frac{2\pi i k j}{N}}$

En estas funciones, N es el número de elementos del vector, y $\frac{k}{N}$ representa una frecuencia discreta

- Buscamos identificar qué frecuencias aparecen en un vector

Frecuencias discretas

Recuerde que suponemos que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Sea $\omega_N = e^{\frac{2\pi i}{N}}$

- ¿Qué representa este valor?

Los valores ω_N^0, ω_N^1, ω_N^2, …, ω_N^{N-1} son las raíces N-ésimas de la unidad

- Son valores distintos, y cada uno de ellos satisface la ecuación $x^N = 1$

Frecuencias discretas

Para cada $k \in \mathbb{Z}$, defina la función χ_k:

$$\chi_k(j) = (\omega_N^k)^j = e^{\frac{2\pi i k j}{N}}$$

Tenemos que $\chi_k(j+N) = \chi_k(j)$

- Todas estas funciones son periódicas

Ejemplos de frecuencias discretas

Sea $N = 8$

Para $k = 0$: $\chi_0(j) = (\omega_8^0)^j = 1$

- χ_0 tiene periodo 1

Para $k = 2$: $\chi_2(j) = (\omega_8^2)^j = ((e^{\frac{2\pi i}{8}})^2)^j = (e^{\frac{\pi i}{2}})^j = i^j$

- χ_2 tiene periodo 4

Para $k = 4$: $\chi_4(j) = (\omega_8^4)^j = ((e^{\frac{2\pi i}{8}})^4)^j = (e^{\pi i})^j = (-1)^j$

- χ_4 tiene periodo 2

Representación mediante frecuencias

Considere nuevamente el vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Tenemos que $v_j = \frac{1}{2}\left(1 + (-1)^j\right)$

Representación mediante frecuencias

Considere nuevamente el vector: $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Por lo tanto: $v_j = \frac{1}{2}\chi_0(j) + \frac{1}{2}\chi_4(j)$

- El vector puede representarse utilizando dos frecuencias

La definición de la QFT

La **transformada cuántica de Fourier (QFT)** se define como el siguiente operador lineal $F_N : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$

- Recuerde que $N = 2^n$ para algún $n \geq 1$

Para cada $j \in \{0, \ldots, N-1\}$: $$F_N|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j)|k\rangle$$

Por linealidad, esta definición determina F_N sobre todo $\mathbb{C}^N$

- ¿Es este operador una transformación unitaria?

Vectores de frecuencia

Para $k \in \{0, \ldots, N-1\}$, sea: $$|u_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \overline{\chi_k(0)} \\ \overline{\chi_k(1)} \\ \vdots \\ \overline{\chi_k(N-1)} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-\frac{2\pi i k}{N}} \\ \vdots \\ e^{-\frac{2\pi i k(N-1)}{N}} \end{pmatrix}$$

Note que: $\overline{\chi_k(j)} = e^{-\frac{2\pi i k j}{N}} = e^{\frac{2\pi i(-k)j}{N}} = \chi_{-k}(j)$

Por lo tanto: $$|u_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \chi_{-k}(0) \\ \chi_{-k}(1) \\ \vdots \\ \chi_{-k}(N-1) \end{pmatrix}$$

Vectores de frecuencia

Para un vector arbitrario: $|v\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} v_j |j\rangle$, tenemos que:

$$
\begin{aligned}
F_N|v\rangle = F_N \sum_{j=0}^{N-1} v_j |j\rangle &= \sum_{j=0}^{N-1} v_j F_N |j\rangle \\
&= \sum_{j=0}^{N-1} v_j \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j) |k\rangle \right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} v_j \chi_k(j) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{N-1} v_j \chi_k(j) \right) |k\rangle
\end{aligned}
$$

Vectores de frecuencia

Tenemos que: $\langle u_k|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) v_j$

Por lo tanto: $F_N|v\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \langle u_k|v\rangle |k\rangle$

Cada componente de la transformada es el producto interno del vector original con un vector que representa una frecuencia discreta

Una propiedad fundamental de las raíces de la unidad

Para $k \in \mathbb{Z}$, tenemos que:

$$\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = \begin{cases} N & \text{si } N \mid k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Vamos a ver que esta identidad explica por qué la transformada de Fourier puede distinguir frecuencias

Demostración de la propiedad

Sea $z = \omega_N^k$

- Tenemos que $\chi_k(j) = z^j$

Si $N \mid k$, entonces $z = 1$. Por lo tanto: $\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = N$

Demostración de la propiedad

Si N no divide a k, entonces $z \neq 1$. Por lo tanto:

$$\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = \sum_{j=0}^{N-1} z^j = \frac{1 - z^N}{1 - z}$$

Pero $z^N = e^{2\pi i k} = 1$, por lo que:

$$\sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) = \frac{1 - 1}{1 - z} = 0$$

Las frecuencias forman una base ortonormal

Tenemos que: $$|u_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \overline{\chi_k(0)} \\ \vdots \\ \overline{\chi_k(N-1)} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \overline{\chi_k(j)} |j\rangle$$

Para $k, \ell \in \{0, \ldots, N-1\}$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \langle u_k | u_\ell \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \overline{\chi_k(j)} |j\rangle \right)^\dagger \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} \overline{\chi_\ell(m)} |m\rangle \right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) \langle j| \right) \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} \overline{\chi_\ell(m)} |m\rangle \right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) \overline{\chi_\ell(j)} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_k(j) \chi_{-\ell}(j) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j) \end{aligned}$$

Las frecuencias forman una base ortonormal

Para $k, \ell \in \{0, \ldots, N-1\}$, tenemos que: $\langle u_k | u_\ell \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j)$

Si $k = \ell$, entonces $N \mid k - \ell$ y $\langle u_k \mid u_\ell \rangle = 1$

- Puesto que $\sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j) = N$

Las frecuencias forman una base ortonormal

Para $k, \ell \in \{0, \ldots, N-1\}$, tenemos que: $\langle u_k | u_\ell \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j)$

Si $k \neq \ell$, entonces N no divide a $k - \ell$ y $\langle u_k \mid u_\ell \rangle = 0$

- Puesto que $\sum_{j=0}^{N-1} \chi_{k-\ell}(j) = 0$

Por lo tanto: $\{|u_0\rangle, \ldots, |u_{N-1}\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^N$

¿Qué hace la transformada sobre una frecuencia?

Tenemos que: $$F_N|u_\ell\rangle = \sum_{k=0}^{N-1}\langle u_k|u_\ell\rangle|k\rangle = |\ell\rangle$$

La transformada convierte un vector que representa una frecuencia discreta en un vector de la base canónica

Fourier como cambio de base

Sabemos que $\{|u_0\rangle, \ldots, |u_{N-1}\rangle\}$ es una base ortonormal y $F_N|u_k\rangle = |k\rangle$

Por lo tanto, si $|v\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k |u_k\rangle$, entonces:

$$F_N|v\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k |k\rangle$$

La QFT transforma las coordenadas de un vector respecto de la base de frecuencias en coordenadas respecto de la base canónica

Unitariedad e inversa

Tenemos que $F_N = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|$

Puesto que para cada $\ell \in \{0, \ldots, N-1\}$:

$$F_N|u_\ell\rangle = \left(\sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|\right)|u_\ell\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k \mid u_\ell\rangle = |\ell\rangle$$

Unitariedad e inversa

Tenemos que $F_N = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|$

Por lo tanto: $$F_N^\dagger = \left(\sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|\right)^\dagger = \sum_{k=0}^{N-1} (|k\rangle\langle u_k|)^\dagger = \sum_{k=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle k|$$

Concluimos que F_N es una matriz unitaria puesto que:

$$F_N^\dagger F_N = \left(\sum_{k=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle k|\right)\left(\sum_{\ell=0}^{N-1} |\ell\rangle\langle u_\ell|\right) =$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{\ell=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle k \mid \ell\rangle\langle u_\ell| = \sum_{k=0}^{N-1} |u_k\rangle\langle u_k| = I$$

Matriz de Fourier

Como $F_N = \sum_{k=0}^{N-1} |k\rangle\langle u_k|$, tenemos que: $F_N = \begin{pmatrix} \langle u_0| \\ \langle u_1| \\ \vdots \\ \langle u_{N-1}| \end{pmatrix}$

Por lo tanto: $F_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix}$

Un ejemplo de periodicidad

Considere $N = 32$ y el siguiente vector:

$$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(|0\rangle + |4\rangle + |8\rangle + |12\rangle + |16\rangle + |20\rangle + |24\rangle + |28\rangle \right)$$

Las coordenadas no nulas se repiten cada cuatro posiciones

- El periodo mínimo de $|v\rangle$ es 4

Vamos a ver cómo podemos recuperar este periodo utilizando la transformada de Fourier

Un ejemplo de periodicidad

Por definición:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{32}} \sum_{k=0}^{31} \left(\sum_{j=0}^{31} v_j \chi_k(j) \right) |k\rangle = \frac{1}{16} \sum_{k=0}^{31} \left(\sum_{j=0}^{7} \chi_k(4j) \right) |k\rangle$$

Sabemos que: $\chi_k(4j) = \left(e^{\frac{2\pi i k}{32}}\right)^{4j} = \left(e^{\frac{2\pi i k}{8}}\right)^{j}$

Por lo tanto: $$\sum_{j=0}^{7} \chi_k(4j) = \begin{cases} 8 & 8 \mid k \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Un ejemplo de periodicidad

Por lo tanto:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{16}\sum_{k=0}^{31}\left(\sum_{j=0}^{7}\chi_k(4j)\right)|k\rangle$$

$$= \frac{1}{16}\left(8\,|0\rangle + 8\,|8\rangle + 8\,|16\rangle + 8\,|24\rangle\right) = \frac{1}{2}\left(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle\right)$$

¿Cómo podemos utilizar este resultado para recuperar el periodo mínimo de $|v\rangle$?

Una pregunta importante

Obtuvimos que: $F_{32}|v\rangle = \frac{1}{2}\left(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle\right)$

Una medición en la base canónica produce uno de los resultados 0, 8, 16, 24

- Cada uno tiene probabilidad $\frac{1}{4}$

Queremos utilizar el resultado de una medición para recuperar el periodo mínimo

- Necesitamos entender la relación entre el periodo mínimo y estas mediciones

El periodo general

Sea $N = 2^n$ y sea r un divisor positivo de N

- Y sea $L = \frac{N}{r}$

Considere el estado normalizado: $$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{j=0}^{L-1} |jr\rangle$$

Sus coordenadas no nulas están en las posiciones 0, r, $2r$, . . ., $(L-1)r$

- El periodo mínimo es r, considerando los índices módulo N

Calculando la transformada

Tenemos que:

$$
\begin{aligned}
F_N|v\rangle &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_N^k\right)^{jr} \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} e^{\frac{2\pi i k j r}{N}} \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} e^{\frac{2\pi i k j}{L}} \right) |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^{j} \right) |k\rangle
\end{aligned}
$$

Frecuencias resultantes

Sabemos que:

$$\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^j = \begin{cases} L & L \mid k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} F_N|v\rangle &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^j \right) |k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{r-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^{kL}\right)^j \right) |kL\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{r-1} L|kL\rangle = \sqrt{\frac{L}{N}} \sum_{k=0}^{r-1} |kL\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle \end{aligned}$$

Frecuencias resultantes

Como: $F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle$

Si aplicamos F_N y medimos en la base canónica, obtenemos $\ell = k\frac{N}{r}$ para algún $k \in \{0, \ldots, r-1\}$

- k es elegido con distribución uniforme

Fracciones y periodos

La medición produce $\frac{\ell}{N} = \frac{k}{r}$

- Conocemos ℓ y N

El resultado de reducir $\frac{\ell}{N}$ es igual al resultado de reducir $\frac{k}{r}$

Sea $\frac{a}{b}$ el resultado de reducir $\frac{\ell}{N}$

- Tenemos que $b = \frac{r}{\mathrm{MCD}(k, r)}$

Fracciones y periodos

Se tiene que $b \mid r$

Además, b puede ser calculado en tiempo polinomial

- Puesto que $b = \dfrac{N}{\mathrm{MCD}(\ell, N)}$

Por lo tanto, obtenemos un candidato para el periodo mínimo

- De hecho, obtenemos un divisor del periodo mínimo
- Tenemos que b es el periodo mínimo r si $\mathrm{MCD}(k, r) = 1$

Regresando al ejemplo

Consideremos de nuevo $N = 32$ y:

$$|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(|0\rangle + |4\rangle + |8\rangle + |12\rangle + |16\rangle + |20\rangle + |24\rangle + |28\rangle \right)$$

$|v\rangle$ tiene periodo mínimo 4, y obtuvimos que:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{2} \left(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle \right)$$

Regresando al ejemplo

Suponga que medimos el estado $\frac{1}{2}(|0\rangle + |8\rangle + |16\rangle + |24\rangle)$ en la base canónica y obtenemos $\ell = 24$

Tenemos que: $\frac{\ell}{N} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$

El denominador de la fracción reducida es 4

- 4 es un candidato para el periodo mínimo
  - 4 es un divisor del periodo mínimo
- En este caso, 4 es el periodo mínimo

Regresando al ejemplo

En el ejemplo, los posibles resultados son:

ℓ	fracción	fracción reducida	candidato
0	$\frac{0}{32}$	$\frac{0}{1}$	1
8	$\frac{8}{32}$	$\frac{1}{4}$	4
16	$\frac{16}{32}$	$\frac{1}{2}$	2
24	$\frac{24}{32}$	$\frac{3}{4}$	4

Cada resultado tiene probabilidad $\frac{1}{4}$

- La probabilidad de recuperar directamente el periodo $r = 4$ es $\frac{1}{2}$

Regresando al ejemplo

Como en el análisis anterior, definimos $L = \frac{32}{4} = 8$, y reescribimos $F_{32}|v\rangle$ de la siguiente forma:

$$F_{32}|v\rangle = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=0}^{3}|k \cdot 8\rangle\right)$$

Sabemos que el denominador de la fracción reducida es $\frac{4}{\mathrm{MCD}(k,4)}$

- Para $k = 1$ y $k = 3$ tenemos que $\mathrm{MCD}(k,4) = 1$, y obtenemos el periodo

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

Suponga que: $|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{j=0}^{L-1} |jr\rangle$

En $|v\rangle$ todos los componentes no nulos tienen la misma probabilidad, y r es su periodo mínimo

Recuerde que: $F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle$

Sabemos que al medir en $F_N|v\rangle$ podemos obtener r si $\mathrm{MCD}(k, r) = 1$

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

Recuerde que: $F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \left| k\frac{N}{r} \right\rangle$

Dado que $r \mid N$, sabemos que r es una potencia de 2

- Si $r = 1$, obtenemos este valor con probabilidad 1
- Si $r > 1$, obtenemos este valor con probabilidad $\frac{1}{2}$

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

Una medición proporciona entonces información sobre el periodo

- Permite recuperarlo con una probabilidad mayor o igual a $\frac{1}{2}$

Para obtener el periodo mínimo con una alta probabilidad, repetimos el experimento y nos quedamos con el máximo de los denominadores reducidos obtenidos

- Después de m repeticiones:
  - Para $r = 1$, la probabilidad de obtener r es 1
  - Para $r > 1$, la probabilidad de obtener r es $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m$

La probabilidad de obtener el periodo mínimo

El análisis anterior se aplica a estados con amplitudes iguales en las posiciones múltiplos de r y amplitud cero en las demás

- Suponiendo que r divide a N
- Para un vector arbitrario, las probabilidades de medición pueden ser distintas

Nos concentraremos en estados uniformes

- Son los que aparecen en el procedimiento de búsqueda de periodos del algoritmo de Shor

Desplazamiento del estado

Sea $r \mid N$, definamos $L = \dfrac{N}{r}$ y consideremos $j_0 \in \{0, \ldots, r-1\}$

Considere el estado: $\quad |v\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{L}} \displaystyle\sum_{j=0}^{L-1} |j_0 + jr\rangle$

Este estado tiene periodo mínimo r, independientemente de j_0

Desplazamiento del estado

Por definición: $$F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(j_0 + jr) \right) |k\rangle$$

Como: $\chi_k(j_0 + jr) = \chi_k(j_0)\chi_k(jr)$, concluimos que:

$$F_N|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j_0) \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) \right) |k\rangle$$

Desplazamiento del estado

Sabemos que:

$$\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) = \sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_N^k\right)^{jr} = \sum_{j=0}^{L-1} \left(\omega_L^k\right)^{j} = \begin{cases} L & L \mid k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} F_N|v\rangle &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j_0) \left(\sum_{j=0}^{L-1} \chi_k(jr) \right) |k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{L \cdot N}} \sum_{k=0}^{r-1} \chi_{kL}(j_0) L |kL\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \chi_{k\frac{N}{r}}(j_0) \left| k\frac{N}{r} \right\rangle \end{aligned}$$

Desplazamiento del estado

Tenemos que: $|\chi_a(b)|^2 = \overline{e^{\frac{2\pi iab}{N}}} e^{\frac{2\pi iab}{N}} = e^{-\frac{2\pi iab}{N}} e^{\frac{2\pi iab}{N}} = 1$

Por lo tanto, la probabilidad de medir $\left|k\frac{N}{r}\right\rangle$ es $\left|\frac{1}{\sqrt{r}}\chi_{k\frac{N}{r}}(j_0)\right|^2 = \frac{1}{r}$

para cada $k \in \{0, \ldots, r-1\}$

Desplazamiento del estado

Por lo tanto:

- El desplazamiento j_0 modifica las fases de las amplitudes
- Las probabilidades de medición no cambian
- Podemos obtener información sobre el periodo mínimo sin conocer j_0

Esta propiedad será útil en el algoritmo de Shor, donde el estado periódico puede tener un desplazamiento desconocido

Hoja de ruta

El resto del capítulo se organiza en torno a tres preguntas:

1. **Construcción eficiente**
   - ¿Cómo implementamos F_N y F_N^{-1} mediante un circuito con un número polinomial de compuertas?
2. **Estimación de fase**
   - Dado un operador unitario U y uno de sus vectores propios $|w\rangle$, ¿cómo estimamos la fase de su valor propio?
3. **Conexión con el algoritmo de Shor**
   - ¿Cómo podemos utilizar la estimación de fase para obtener información sobre periodos?

El problema de implementación

Demostramos que $F_N : \mathbb{C}^N \longrightarrow \mathbb{C}^N$ es una transformación unitaria

- Puede implementarse entonces mediante un circuito cuántico

Sin embargo, su matriz tiene $N^2 = (2^n)^2 = 4^n$ entradas

¿Podemos construir F_N utilizando un número de compuertas polinomial en n?

La transformada para un solo qubit

Suponga que $N = 2$

- Tenemos que $\omega_2 = e^{\frac{2\pi i}{2}} = -1$

Por lo tanto:

- $\chi_0(j) = \left(\omega_2^0\right)^j = (1)^j = 1$
- $\chi_1(j) = \left(\omega_2^1\right)^j = (-1)^j$

La transformada para un solo qubit

Dado que: $F_2|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{1} \chi_k(j)|k\rangle$

Tenemos que:

$$F_2|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{1} \chi_k(0)|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$F_2|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{1} \chi_k(1)|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

La transformada para un solo qubit

Por lo tanto: $F_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Tenemos entonces que $F_2 = H$

La transformada para dos qubits

Suponga que $N = 4$

- Tenemos que $\omega_4 = e^{\frac{2\pi i}{4}} = i$

Para $j \in \{0, \ldots, 3\}$, tenemos que:

$$
\begin{aligned}
F_4|j\rangle &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} \chi_k(j)|k\rangle \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} \left(i^k\right)^j |k\rangle \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} i^{kj}|k\rangle
\end{aligned}
$$

La transformada para dos qubits

Por ejemplo, tenemos que:

$$F_4 |1\rangle = \frac{1}{2}(i^0 |0\rangle + i^1 |1\rangle + i^2 |2\rangle + i^3 |3\rangle)$$
$$= \frac{1}{2}(|0\rangle + i |1\rangle - |2\rangle - i |3\rangle)$$

En nuestra notación binaria usual:

$$F_4 |01\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + i |01\rangle - |10\rangle - i |11\rangle)$$

La transformada para dos qubits

Por lo tanto:

$$F_4 |01\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + i|01\rangle - |10\rangle - i|11\rangle)$$
$$= \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

El resultado puede escribirse como un producto tensorial de estados de un qubit

- ¿Podemos obtener una representación similar para n qubits?

Factorización de fases

Suponga que $N = 2^n$ y $k = \sum_{s=0}^{n-1} k_s 2^s,$ donde cada $k_s \in \{0, 1\}$

Tenemos que:

$$\chi_k(j) = e^{\frac{2\pi i j k}{N}} = e^{\frac{2\pi i j \left(\sum_{s=0}^{n-1} k_s 2^s\right)}{N}} = \prod_{s=0}^{n-1} e^{\frac{2\pi i j k_s 2^s}{N}} = \prod_{s=0}^{n-1} \chi_{2^s}(j)^{k_s}$$

Cada bit de k contribuye de manera independiente a la fase

Producto tensorial

Sustituyendo en la definición de F_N:

$$F_N|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \chi_k(j)|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k_{n-1}\in\{0,1\}} \cdots \sum_{k_0\in\{0,1\}} \left(\prod_{s=0}^{n-1} \chi_{2^s}(j)^{k_s} \right) |k_{n-1}\cdots k_0\rangle$$

Tenemos entonces que: $F_N|j\rangle = \bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Hemos expresado la QFT de un estado de la base canónica como un producto de estados de un qubit

Fracciones binarias

Suponga que $j = \sum_{s=0}^{n-1} j_s 2^s$, donde cada $j_s \in \{0, 1\}$

Utilizaremos la notación:

$$0.j_s j_{s-1} \cdots j_0 \;=\; \frac{j_s}{2} + \frac{j_{s-1}}{4} + \cdots + \frac{j_0}{2^{s+1}}$$

Para $s \in \{0, \ldots, n-1\}$, tenemos que $\frac{j}{2^{s+1}} = \ell + 0.j_s j_{s-1} \cdots j_0$, donde ℓ es un número natural

Fracciones binarias

Por lo tanto:

$$\chi_{2^{n-s-1}}(j) = \left(\omega_N^{2^{n-s-1}}\right)^j = e^{\frac{2\pi i 2^{n-s-1} j}{2^n}} = e^{\frac{2\pi i j}{2^{s+1}}} = e^{2\pi i(\ell + 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0)}$$

$$= e^{2\pi i \ell} e^{2\pi i 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0} = \left(e^{2\pi i}\right)^\ell e^{2\pi i 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0} = e^{2\pi i 0.j_s j_{s-1}\cdots j_0}$$

Tenemos entonces que las fases de la QFT pueden construirse a partir de los bits de entrada utilizando rotaciones de fase

Fases controladas

Definimos: $$\mathrm{CP}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$$

Para $a, b \in \{0, 1\}$: $\mathrm{CP}(\theta)|ab\rangle = e^{i\theta ab}|ab\rangle$

- $\mathrm{CP}(\theta)$ agrega una fase $e^{i\theta}$ solo cuando ambos qubits tienen valor 1

Combinamos esta compuerta con H para construir los factores obtenidos anteriormente

Construcción de F_4

Considere $j = 2j_1 + j_0$

Primero aplicamos $H \otimes I$: $\quad (H \otimes I)|j_1 j_0\rangle = \dfrac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

Si $j_0 = 0$:

$$\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{e^{\pi i j_1}}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ e^{\pi i j_1} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle$$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

Si $j_0 = 1$:

$$\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{e^{\pi i j_1}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ e^{i\frac{\pi}{2} + \pi i j_1} \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{2} + \pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

En resumen: $$\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + e^{i(\frac{\pi}{2} j_0 + \pi j_1)}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle$$

Construcción de F_4

Luego aplicamos $\mathrm{CP}(\frac{\pi}{2})$:

Tenemos que: $e^{i(\frac{\pi}{2}j_0+\pi j_1)} = e^{i\pi(j_1+\frac{j_0}{2})} = e^{\frac{i\pi}{2}(2j_1+j_0)} = e^{\frac{\pi ij}{2}} = e^{\frac{2\pi ij}{4}} = \chi_1(j)$

Por lo tanto: $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{|0\rangle + e^{\pi i j_1}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle$

Construcción de F_4

Ahora aplicamos $I \otimes H$:

$$(I \otimes H)\left(\frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + (-1)^{j_0}\,|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Como $\chi_2(j) = \left(\left(e^{\frac{2\pi i}{4}}\right)^2\right)^j = (-1)^j = (-1)^{2j_1+j_0} = (-1)^{j_0}$, concluimos que:

$$(I \otimes H)\left(\frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |j_0\rangle\right) = \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_2(j)\,|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Construcción de F_4

Finalmente aplicamos la compuerta SWAP:

$$\mathrm{SWAP}\left(\frac{|0\rangle+\chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\frac{|0\rangle+\chi_2(j)\,|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)=\frac{|0\rangle+\chi_2(j)\,|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\frac{|0\rangle+\chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Pero antes habíamos demostrado que: $F_N|j\rangle=\bigotimes_{s=n-1}^{0}\frac{|0\rangle+\chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Para $N=4$ obtenemos:

$$F_4|j\rangle=\bigotimes_{s=1}^{0}\frac{|0\rangle+\chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}=\frac{|0\rangle+\chi_2(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\frac{|0\rangle+\chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Construcción de F_4

Por lo tanto: $F_4|j\rangle = \mathrm{SWAP}(I \otimes H)\,\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2}\right)(H \otimes I)|j\rangle$

Tenemos entonces un circuito que implementa F_4

- Vamos a ver que $\mathrm{CP}(\theta)$ es una compuerta controlada

El circuito para F_4

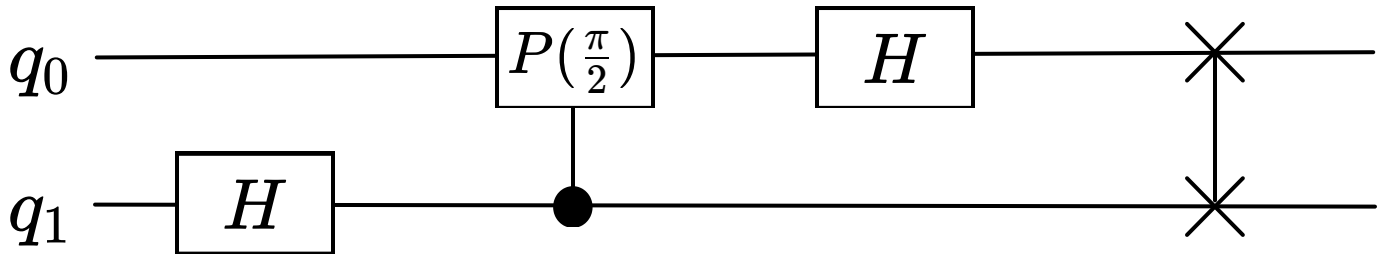
Sea: $\mathrm{P}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$

Tenemos que: $\mathrm{CP}(\theta) = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes P(\theta)$

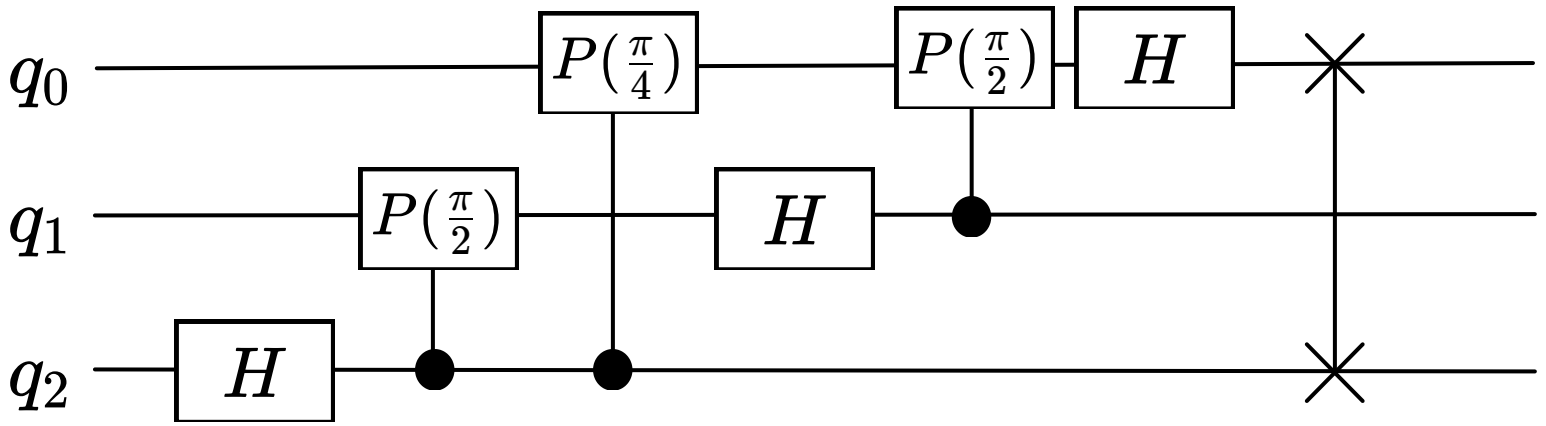
Puesto que: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$

El circuito para F_4

Por lo tanto, el siguiente circuito implementa F_4:



El circuito para F_8



El circuito para F_8

Antes de aplicar SWAP, el circuito produce:

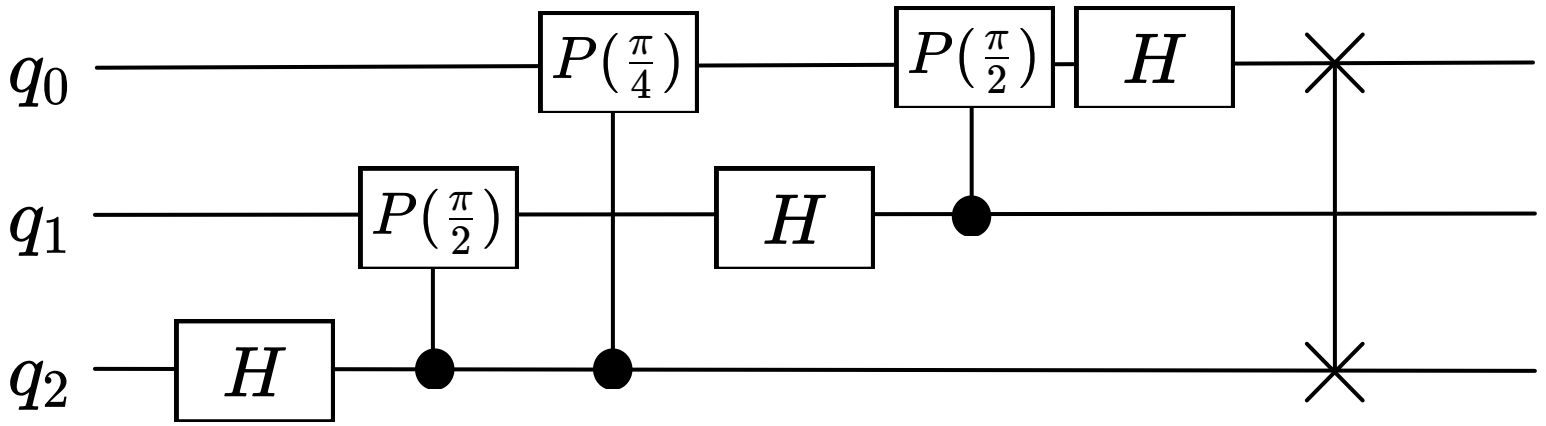
$$\frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_2(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_4(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Recuerde que: $F_N|j\rangle = \bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

La compuerta SWAP invierte el primer y tercer factor:

$$\frac{|0\rangle + \chi_4(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_2(j)|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + \chi_1(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

El circuito para F_8



Tenemos entonces un circuito que implementa F_8

- Este circuito generaliza el circuito para F_4
- Vamos a ver cómo se generaliza a F_N, y por qué es correcto

El circuito general

El siguiente procedimiento implementa F_N para $N = 2^n$

1. **for** $s = n - 1$ **to** 0 **do**
    1. Aplicar H sobre q_s
    2. **for** $p = s - 1$ **to** 0 **do**
        1. Aplicar $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2^{s-p}}\right)$ con control q_s y objetivo q_p
2. **for** $s = 0$ **to** $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1$ **do**
    1. Aplicar SWAP entre q_s y q_{n-1-s}

El circuito general

1. **for** $s = n - 1$ **to** 0 **do**
    1. Aplicar H sobre q_s
    2. **for** $p = s - 1$ **to** 0 **do**
        1. Aplicar $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2^{s-p}}\right)$ con control q_s y objetivo q_p
2. **for** $s = 0$ **to** $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1$ **do**
    1. Aplicar SWAP entre q_s y q_{n-1-s}

Este procedimiento utiliza exactamente la misma convención que las construcciones de F_4 y F_8

- Vamos a demostrar que implementa F_N

La correctitud de la construcción

Vamos a demostrar la correctitud del circuito sobre un estado de la base canónica:

$$|j\rangle = |j_{n-1} \cdots j_0\rangle$$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

Si $j_s = 0$:

$$\mathrm{CP}\left(\theta\right)\left(\left(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\right) \otimes |0\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \left(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\right) \otimes |0\rangle$$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

Si $j_s = 1$:

$$\mathrm{CP}\left(\theta\right)\left(\left(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle\right) \otimes |1\rangle\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \\ 0 \\ \beta e^{i\theta} \end{pmatrix} = \left(\alpha|0\rangle + \beta e^{i\theta}|1\rangle\right) \otimes |1\rangle$$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

En resumen: $\mathrm{CP}\,(\theta)\,((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |j_s\rangle) = (\alpha|0\rangle + \beta e^{i\theta j_s}|1\rangle) \otimes |j_s\rangle$

Por lo tanto:

- El qubit de control modifica su fase relativa
- El qubit objetivo permanece en el estado $|j_s\rangle$

La correctitud de la construcción

Considere una compuerta $\mathrm{CP}(\theta)$ con control q_h y objetivo q_s, donde $h > s$.

Si el objetivo está en el estado $|j_s\rangle$, entonces:

En resumen: $\mathrm{CP}\,(\theta)\,((\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |j_s\rangle) = (\alpha|0\rangle + \beta e^{i\theta j_s}|1\rangle) \otimes |j_s\rangle$

Cuando llegue el momento de aplicar H a q_s, este qubit todavía estará en su estado inicial $|j_s\rangle$

La correctitud de la construcción

Recordemos que procesamos los qubits en orden: $q_{n-1}, q_{n-2}, \ldots, q_0$

Para cada $s \in \{0, \ldots, n-1\}$, sea: $|\phi_s(j)\rangle = \dfrac{|0\rangle + \chi_{2^{n-s-1}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Vamos a demostrar por inducción que, antes de procesar el qubit q_s, el estado es:

$$|\Psi_s\rangle = |\phi_{n-1}(j)\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_{s+1}(j)\rangle \otimes |j_s j_{s-1} \cdots j_0\rangle$$

La correctitud de la construcción

Caso base: antes de procesar q_{n-1}, ningún qubit ha sido procesado, y el estado es:

$$|\Psi_{n-1}\rangle = |j_{n-1} \cdots j_0\rangle$$

Por lo tanto, la propiedad se cumple inicialmente

La correctitud de la construcción

Caso inductivo: Supongamos que la propiedad se cumple antes de procesar q_s

- q_p está en el estado $|j_p\rangle$ para cada $p \leq s$

Primero, aplicamos H a q_s: $\quad |j_s\rangle \longmapsto \dfrac{|0\rangle + e^{i\pi j_s}|1\rangle}{\sqrt{2}}$

La correctitud de la construcción

Después, para cada $p = s - 1, \ldots, 0$, aplicamos $\mathrm{CP}\left(\frac{\pi}{2^{s-p}}\right)$ con control q_s y objetivo q_p

Como q_p está en el estado $|j_p\rangle$, esta compuerta agrega la fase $e^{\frac{i\pi j_p}{2^{s-p}}}$ a la amplitud de $|1\rangle$ del qubit q_s, sin modificar q_p

La correctitud de la construcción

Después de todas estas operaciones, el estado de q_s es: $\frac{|0\rangle + e^{i\theta_s}|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Donde: $\theta_s = \pi j_s + \sum_{p=0}^{s-1} \frac{\pi j_p}{2^{s-p}} = 2\pi \frac{\sum_{p=0}^{s} j_p 2^p}{2^{s+1}} = 2\pi \frac{j \bmod 2^{s+1}}{2^{s+1}}$

Tenemos que $j = q2^{s+1} + (j \bmod 2^{s+1})$ para un número natural q

Por lo tanto: $e^{\frac{2\pi i j}{2^{s+1}}} = e^{\frac{2\pi i (q2^{s+1} + (j \bmod 2^{s+1}))}{2^{s+1}}} = \left(e^{2\pi i}\right)^q e^{\frac{2\pi i (j \bmod 2^{s+1})}{2^{s+1}}} = e^{\frac{2\pi i (j \bmod 2^{s+1})}{2^{s+1}}} = e^{i\theta_s}$

La correctitud de la construcción

Concluimos que: $e^{i\theta_s} = e^{\frac{2\pi ij}{2^{s+1}}} = \left(\left(e^{\frac{2\pi i}{2^n}}\right)^{2^{n-s-1}}\right)^j = \chi_{2^{n-s-1}}(j)$

Entonces el estado de q_s es: $|\phi_s(j)\rangle = \frac{|0\rangle + \chi_{2^{n-s-1}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Los qubits ya procesados permanecen sin cambios, y los qubits q_{s-1}, . . ., q_0 siguen en sus estados iniciales

- Hemos demostrado el paso inductivo

La correctitud de la construcción

Por inducción, después de procesar todos los qubits, pero antes de aplicar las compuertas SWAP, estamos en el estado:

$$\bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^{n-s-1}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Observe que los factores aparecen en el orden: $\chi_1(j)$, $\chi_2(j)$, . . ., $\chi_{2^{n-1}}(j)$

Las compuertas SWAP invierten el orden de los qubits:

$$\bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^{s}}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

La correctitud de la construcción

Recuerde nuevamente que: $F_N|j\rangle = \bigotimes_{s=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + \chi_{2^s}(j)|1\rangle}{\sqrt{2}}$

El circuito implementa entonces F_N sobre cada estado de la base canónica

- Por linealidad, el circuito implementa F_N sobre cualquier estado de n qubits

El circuito implementa correctamente la QFT

Complejidad de la QFT

El circuito utiliza:

- n compuertas H
- $\sum_{s=0}^{n-1} s = \frac{n(n-1)}{2}$ compuertas CP
- $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ compuertas SWAP

Por lo tanto, el número de compuertas del circuito es $O(n^2)$

- El circuito es de tamaño polinomial

Circuito inverso

Sabemos que: $F_N^{-1} = F_N^\dagger$

Para implementar F_N^{-1}, recorremos el circuito de F_N en orden inverso y reemplazamos cada compuerta por su adjunta:

$$H^\dagger = H \qquad \mathrm{SWAP}^\dagger = \mathrm{SWAP} \qquad \mathrm{CP}(\theta)^\dagger = \mathrm{CP}(-\theta)$$

Por lo tanto, el circuito que implementa F_N^{-1} también tiene $O(n^2)$ compuertas

Implementación en Qiskit

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit

def qft(circuito, qubits):
    n = len(qubits)

    for s in range(n - 1, -1, -1):
        circuito.h(qubits[s])

        for p in range(s - 1, -1, -1):
            angulo = np.pi / (2 ** (s - p))
            circuito.cp(
                angulo,
                qubits[s],
                qubits[p]
            )
        circuito.barrier()

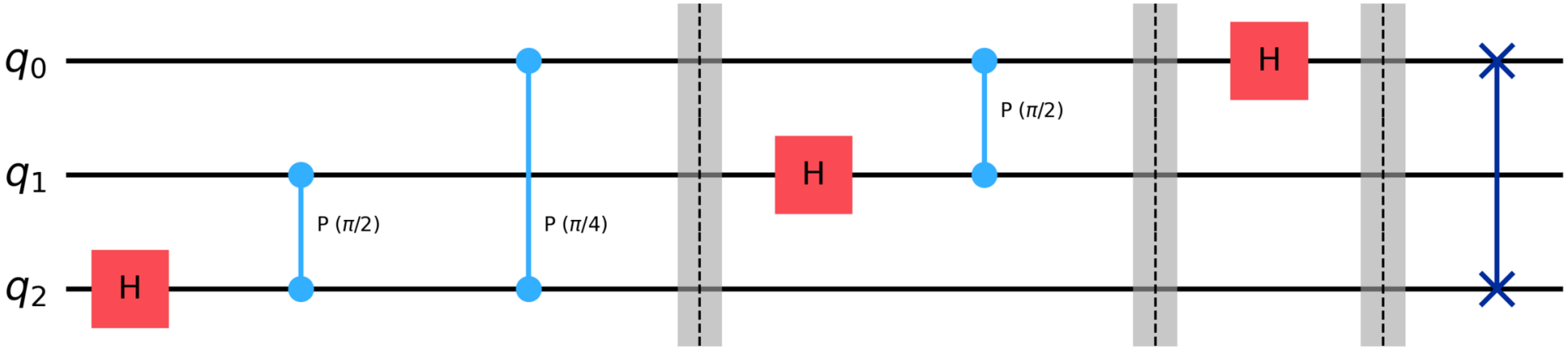
    for s in range(n // 2):
        circuito.swap(qubits[s], qubits[n - 1 - s])
```

Implementación en Qiskit

```
n = 3

circuito = QuantumCircuit(n)
qft(circuito, list(range(n)))

circuito.draw("mpl")
```

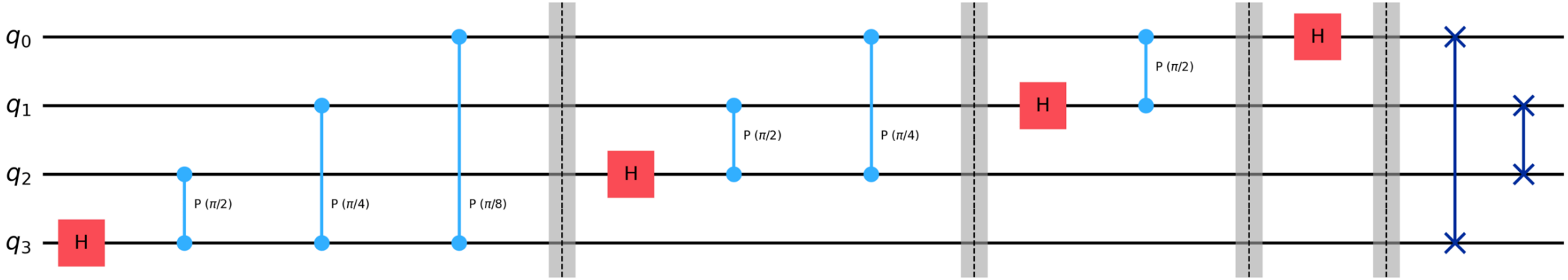


Implementación en Qiskit

```
n = 4

circuito = QuantumCircuit(n)
qft(circuito, list(range(n)))

circuito.draw("mpl")
```



Implementación en Qiskit

```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```

Define F como:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ 1 & \omega_N^2 & \omega_N^4 & \cdots & \omega_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix}$$

Implementación en Qiskit

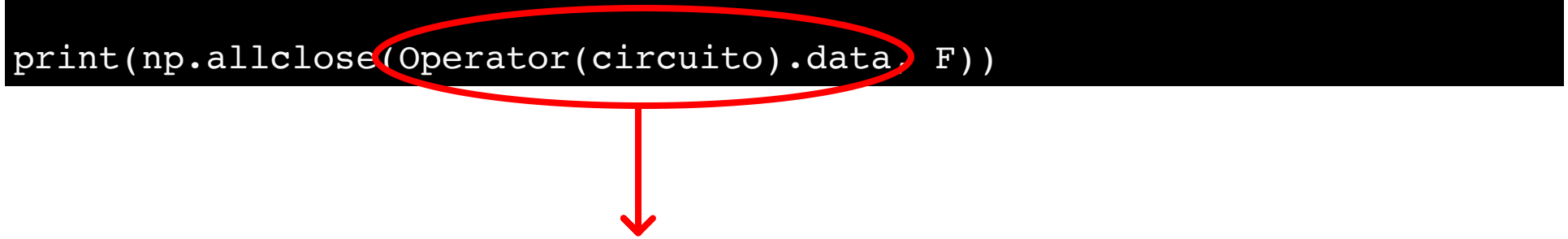
```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```



Obtiene la matriz unitaria correspondiente al circuito

Implementación en Qiskit

```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```



Comprueba si ambas matrices coinciden numéricamente, dentro de una cierta tolerancia

Implementación en Qiskit

```
from qiskit.quantum_info import Operator

N = 2 ** n

omega_N = np.exp(2j * np.pi / N)

F = np.array([
    [omega_N ** (k * j) for j in range(N)]
    for k in range(N)
]) / np.sqrt(N)

print(np.allclose(Operator(circuito).data, F))
```

La salida del programa: True

Segunda meta: estimar fases

Hemos demostrado que podemos implementar eficientemente F_N y F_N^{-1}

- Queremos utilizar F_N y F_N^{-1} para resolver un problema diferente

Considere un operador unitario $U \in \mathbb{C}^{N \times N}$ y un vector propio normalizado $|w\rangle \in \mathbb{C}^N$ tales que $U|w\rangle = \lambda|w\rangle$

- Recuerde que $N = 2^n$ para $n \geq 1$

Podemos implementar U y preparar $|w\rangle$, pero desconocemos λ

- ¿Podemos construir un circuito cuántico que nos permita obtener información sobre λ?

Fase del valor propio

Sabemos que $U|w\rangle = \lambda|w\rangle$ con $\|w\| = 1$

Como U es unitaria, tenemos que $\|U|w\rangle\|^2 = \||w\rangle\|^2 = 1$

Pero $\|U|w\rangle\|^2 = \|\lambda|w\rangle\|^2 = |\lambda|^2$

- Por lo tanto $|\lambda| = 1$

Fase del valor propio

Pero $\|U|w\rangle\|^2 = \|\lambda|w\rangle\|^2 = |\lambda|^2$

- Por lo tanto $|\lambda| = 1$

Concluimos que existe un único número $\theta \in [0, 1)$ tal que $\lambda = e^{2\pi i\theta}$

- Nuestro objetivo es estimar esta fase θ

Quantum Phase Estimation (QPE)

Queremos resolver el siguiente problema

Entrada:

- Un operador unitario U
- Un vector propio normalizado $|w\rangle$ de U
- Un entero $t \geq 1$

Además, sabemos que $U|w\rangle = e^{2\pi i\theta}|w\rangle$ con $\theta \in [0, 1)$

Quantum Phase Estimation (QPE)

Definimos $Q = 2^t$

- Utilizamos Q para denotar la dimensión del registro de fase, que tendrá t qubits
- La transformada F_Q es la misma QFT estudiada anteriormente, aplicada ahora a ese registro

Objetivo: obtener un entero $\ell \in \{0, \ldots, Q-1\}$ tal que $\frac{\ell}{Q} \approx \theta$

Quantum Phase Estimation (QPE)

Objetivo: obtener un entero $\ell \in \{0, \ldots, Q-1\}$ tal que $\frac{\ell}{Q} \approx \theta$

Queremos obtener una aproximación con una precisión determinada y una probabilidad de éxito suficientemente alta

- $\frac{\ell}{Q}$ no es necesariamente la mejor aproximación entre todas las fracciones de denominador Q
- Vamos a estudiar qué garantías podemos obtener y cómo dependen del número t de qubits utilizados

Una fase relativa

¿Cómo podemos obtener información sobre θ?

Considere la compuerta controlada $C(U)$

- Tenemos que $C(U)(|0\rangle \otimes |w\rangle) = |0\rangle \otimes |w\rangle$, mientras que $C(U)(|1\rangle \otimes |w\rangle) = |1\rangle \otimes U|w\rangle$

Una fase relativa

Como $U|w\rangle = e^{2\pi i\theta}|w\rangle$, por linealidad:

$$C(U)(|+\rangle \otimes |w\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle \otimes |w\rangle + |1\rangle \otimes U|w\rangle\right) = \frac{|0\rangle + e^{2\pi i\theta}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |w\rangle$$

La fase del valor propio aparece como una fase relativa del qubit de control

- Esta es la operación fundamental que utilizaremos para codificar θ

Potencias controladas

Como $U|w\rangle = e^{2\pi i\theta}|w\rangle$, para cada entero $k \geq 0$:

$$U^k|w\rangle = U^{k-1}U|w\rangle = U^{k-1}e^{2\pi i\theta}|w\rangle = e^{2\pi i\theta}U^{k-1}|w\rangle = e^{2\pi i\theta}U^{k-2}U|w\rangle =$$

$$e^{2\pi i\theta}U^{k-2}e^{2\pi i\theta}|w\rangle = \left(e^{2\pi i\theta}\right)^2 U^{k-2}|w\rangle = \cdots = \left(e^{2\pi i\theta}\right)^k |w\rangle = e^{2\pi ik\theta}|w\rangle$$

Por lo tanto, para cada entero $s \geq 0$:

$$C(U^{2^s})(|+\rangle \otimes |w\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle \otimes |w\rangle + |1\rangle \otimes U^{2^s}|w\rangle\right) = \frac{|0\rangle + e^{2\pi i 2^s\theta}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |w\rangle$$

Potencias controladas

Aplicando las potencias controladas $U, U^2, U^4, \ldots$, introducimos fases relativas que dependen de $\theta, 2\theta, 4\theta, \ldots$

- Utilizaremos estas operaciones sobre distintos qubits de control para codificar información sobre θ

Dos registros

El circuito utiliza dos registros cuánticos

- **Registro de fase:** contiene t qubits y tiene dimensión $Q = 2^t$
- **Registro de datos:** contiene el vector propio $|w\rangle$

Inicialmente preparamos: $|\Psi_0\rangle = |0^t\rangle \otimes |w\rangle$

- En el primer registro vamos a almacenar información sobre θ

Preparación uniforme

Aplicamos H a todos los qubits del registro de fase:

$$|\Psi_1\rangle = (H^{\otimes t} \otimes I^{\otimes n})|\Psi_0\rangle = (H^{\otimes t}|0^t\rangle) \otimes |w\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} |j\rangle \otimes |w\rangle$$

Todos los valores del registro de fase aparecen con la misma amplitud

- Vamos a modificar esas amplitudes utilizando las potencias controladas de U

Codificación de fases

Sea $j = \sum_{s=0}^{t-1} j_s 2^s$

- Tenemos que $|j\rangle = |j_{t-1} \cdots j_0\rangle$

Para cada $s = 0, \ldots, t-1$, aplicamos $C(U^{2^s})$, con control en el qubit q_s del registro de fase y objetivo en todo el registro de datos

Codificación de fases

Para $s = 0$ obtenemos:

$$C(U^{2^0})(|j_0\rangle \otimes |w\rangle) = C(U)(|j_0\rangle \otimes |w\rangle) = |j_0\rangle \otimes U^{j_0}|w\rangle = |j_0\rangle \otimes e^{2\pi i j_0 \theta}|w\rangle$$

Para $s = 1$ obtenemos:

$$\begin{aligned} C(U^{2^1})(|j_1\rangle \otimes e^{2\pi i j_0 \theta}|w\rangle) &= C(U^2)(|j_1\rangle \otimes e^{2\pi i j_0 \theta}|w\rangle) \\ &= |j_1\rangle \otimes e^{2\pi i j_0 \theta} U^{j_1 2}|w\rangle \\ &= |j_1\rangle \otimes e^{2\pi i j_0 \theta} e^{2\pi i j_1 2\theta}|w\rangle \\ &= |j_1\rangle \otimes e^{2\pi i (j_0 + j_1 2)\theta}|w\rangle \end{aligned}$$

Codificación de fases

Para $s = \ell$ obtenemos:

$$\begin{aligned} C(U^{2^\ell})(|j_\ell\rangle \otimes e^{2\pi i(\sum_{k=0}^{\ell-1} j_k 2^k)\theta}|w\rangle) &= |j_\ell\rangle \otimes e^{2\pi i(\sum_{k=0}^{\ell-1} j_k 2^k)\theta} U^{j_\ell 2^\ell}|w\rangle \\ &= |j_\ell\rangle \otimes e^{2\pi i(\sum_{k=0}^{\ell-1} j_k 2^k)\theta} e^{2\pi i j_\ell 2^\ell \theta}|w\rangle \\ &= |j_\ell\rangle \otimes e^{2\pi i(\sum_{k=0}^{\ell} j_k 2^k)\theta}|w\rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto, el siguiente es el resultado de aplicar $C(U^{2^s})$ para $s = 0, \ldots, t-1$ con control en el qubit q_s del registro de fase:

$$|j\rangle \otimes e^{2\pi i(\sum_{k=0}^{t-1} j_k 2^k)\theta}|w\rangle = |j\rangle \otimes e^{2\pi i j\theta}|w\rangle$$

Estado con fases

Después de aplicar todas las potencias controladas sobre $|\Psi_1\rangle$ obtenemos:

$$|\Psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} |j\rangle \otimes e^{2\pi i j\theta} |w\rangle$$

Factorizando obtenemos:

$$|\Psi_2\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta} |j\rangle \right) \otimes |w\rangle$$

Estado con fases

Factorizando obtenemos:

$$|\Psi_2\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j \theta} |j\rangle \right) \otimes |w\rangle$$

El registro de datos permanece en $|w\rangle$

- Las amplitudes del registro de fase contienen información sobre la fase desconocida θ

¿Cómo podemos recuperar esta información mediante una medición?

Usamos la inversa de QFT

Supongamos inicialmente que $\theta = \frac{a}{Q}$ para algún entero $a \in \{0, \ldots, Q-1\}$

Entonces: $e^{2\pi i j \theta} = e^{\frac{2\pi i a j}{Q}} = (\omega_Q^a)^j = \chi_a(j)$

- Observe que $\chi_a(j)$ está definida con respecto a Q

El estado del registro de fase es: $\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j \theta} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} \chi_a(j) |j\rangle$

Usamos la inversa de QFT

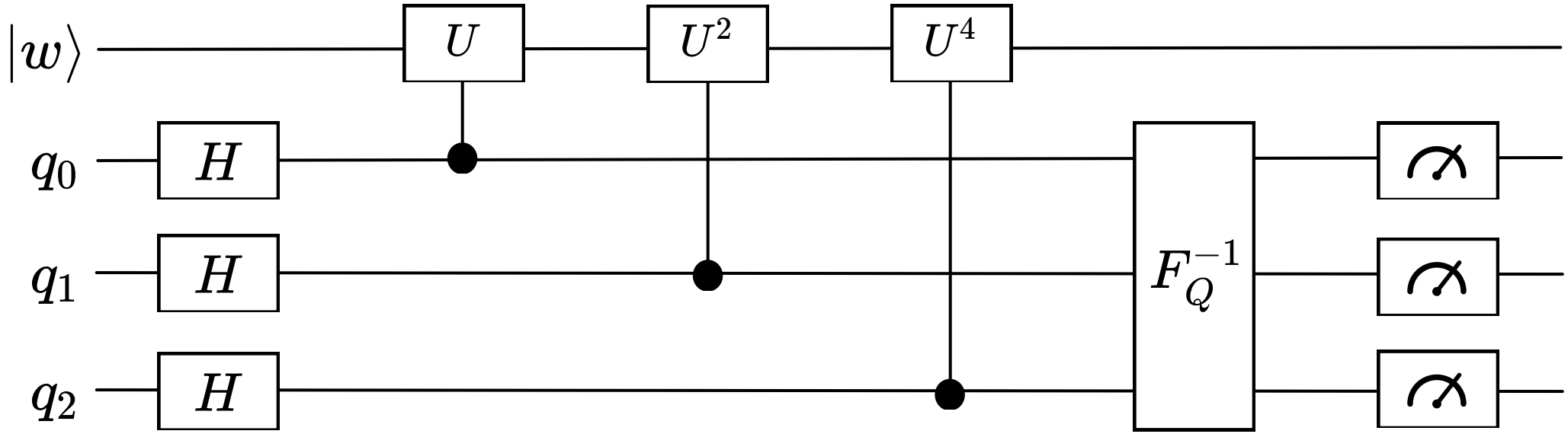
El estado del registro de fase es: $\frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta}|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{j=0}^{Q-1}\chi_a(j)|j\rangle$

Por definición: $F_Q|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}}\sum_{j=0}^{Q-1}\chi_a(j)|j\rangle$

Por lo tanto, el registro de fase contiene $F_Q|a\rangle$

- Aplicando F_Q^{-1} a ese registro obtenemos $|a\rangle$

El circuito para $t = 3$ y $Q = 8$



Aplicando Fourier inversa

Recuerde que: $|\Psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j \theta} |j\rangle \otimes |w\rangle$

Además, recuerde que $U \in \mathbb{C}^{N \times N}$, donde $N = 2^n$ para $n \geq 1$

Definimos entonces: $|\Psi_3\rangle = (F_Q^{-1} \otimes I^{\otimes n}) |\Psi_2\rangle$

Aplicando Fourier inversa

Dado que: $F_Q^{-1}|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{\ell=0}^{Q-1} \overline{\chi_\ell(j)}|\ell\rangle$

Concluimos que:

$$
\begin{aligned}
|\Psi_3\rangle &= (F_Q^{-1} \otimes I^{\otimes n})|\Psi_2\rangle \\
&= \left(F_Q^{-1} \otimes I^{\otimes n}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta}|j\rangle \otimes |w\rangle\right) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta} F_Q^{-1}|j\rangle\right) \otimes I^{\otimes n}|w\rangle \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta} \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{\ell=0}^{Q-1} \overline{\chi_\ell(j)}|\ell\rangle\right)\right) \otimes |w\rangle
\end{aligned}
$$

Amplitudes de QPE

Concluimos que:

$$
\begin{aligned}
|\Psi_3\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta} \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{\ell=0}^{Q-1} \overline{\chi_\ell(j)} |\ell\rangle \right) \right) \otimes |w\rangle \\
&= \left(\frac{1}{Q} \sum_{j=0}^{Q-1} \sum_{\ell=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta} \overline{\chi_\ell(j)} |\ell\rangle \right) \otimes |w\rangle \\
&= \sum_{\ell=0}^{Q-1} \left(\frac{1}{Q} \sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta} \overline{\chi_\ell(j)} \right) |\ell\rangle \otimes |w\rangle
\end{aligned}
$$

Amplitudes de QPE

Definimos: $A_\ell(\theta) = \frac{1}{Q}\sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta}\overline{\chi_\ell(j)}$

Con esta notación: $|\Psi_3\rangle = \sum_{\ell=0}^{Q-1} A_\ell(\theta)|\ell\rangle \otimes |w\rangle$

Al medir el registro de fase obtenemos ℓ con probabilidad $|A_\ell(\theta)|^2$

- Vamos a estudiar esta distribución, comenzando por el caso en que la fase tiene una representación exacta

El caso exacto

Supongamos que $\theta = \frac{a}{Q}$ para algún entero $a \in \{0, \ldots, Q-1\}$

- Entonces $e^{2\pi i j \theta} = \chi_a(j)$

Sustituyendo:

$$|\Psi_2\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{j=0}^{Q-1} \chi_a(j) |j\rangle \right) \otimes |w\rangle = (F_Q |a\rangle) \otimes |w\rangle$$

El caso exacto

Aplicamos F_Q^{-1} al registro de fase:

$$|\Psi_3\rangle = (F_Q^{-1} \otimes I^{\otimes n})|\Psi_2\rangle = (F_Q^{-1} \otimes I^{\otimes n})((F_Q|a\rangle) \otimes |w\rangle)$$
$$= (F_Q^{-1}F_Q|a\rangle) \otimes I^{\otimes n}|w\rangle = |a\rangle \otimes |w\rangle$$

La medición produce $\ell = a$ con probabilidad 1

- Recuperamos exactamente $\theta = \dfrac{\ell}{Q}$

QPE recupera la fase con probabilidad 1 cuando tiene una representación binaria exacta de t bits

Un ejemplo del cálculo exacto

Considere el operador unitario: $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i 3}{8}} \end{pmatrix}$

El vector propio $|1\rangle$ satisface: $U|1\rangle = e^{\frac{2\pi i 3}{8}}|1\rangle$

Por lo tanto, $\theta = \frac{3}{8}$

- Utilizamos entonces $t = 3$ qubits de fase, por lo cual $Q = 8$

Un ejemplo del cálculo exacto

Después de ejecutar QPE tenemos: $|\Psi_3\rangle = |011\rangle \otimes |1\rangle$

- Esto nos indica que $a = 3$, por lo que $\theta = \frac{3}{8}$

Vamos a ver esto funcionando en Qiskit

- Para esto usamos la función `qft` que implementa la transformada cuántica de Fourier

Un ejemplo del cálculo exacto

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit

def qft(circuito, qubits):
    n = len(qubits)

    for s in range(n - 1, -1, -1):
        circuito.h(qubits[s])

        for p in range(s - 1, -1, -1):
            angulo = np.pi / (2 ** (s - p))
            circuito.cp(
                angulo,
                qubits[s],
                qubits[p]
            )
        circuito.barrier()

    for s in range(n // 2):
        circuito.swap(qubits[s], qubits[n - 1 - s])
```

Un ejemplo del cálculo exacto

```
t = 3
Q = 2 ** t
total = 1 + t

circuito = QuantumCircuit(total, t)

circuito.x(0)

circuito.barrier()

for s in range(1, total):
    circuito.h(s)

circuito.barrier()

for s in range(0, t):
    angulo = 2 * np.pi * (3 / 8) * (2 ** s)
    circuito.cp(angulo, 1 + s, 0)

circuito.barrier()
```

Deja en el primer qubit el vector propio $|1\rangle$

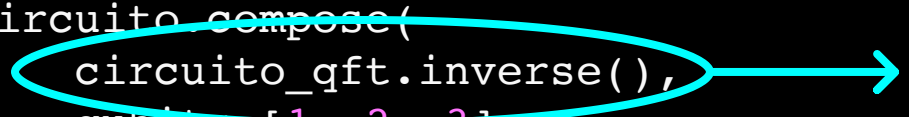
Un ejemplo del cálculo exacto

```
circuito_qft = QuantumCircuit(t)
qft(circuito_qft, list(range(t)))
circuito.compose(
    circuito_qft.inverse(),
    qubits=[1, 2, 3],
    inplace=True
)

circuito.barrier()

circuito.measure([1, 2, 3], [0, 1, 2])

circuito.draw("mpl")
```



construye el circuito inverso

Un ejemplo del cálculo exacto

```
circuito_qft = QuantumCircuit(t)
qft(circuito_qft, list(range(t)))
circuito.compose(
    circuito_qft.inverse(),
    qubits=[1, 2, 3],
    inplace=True
)

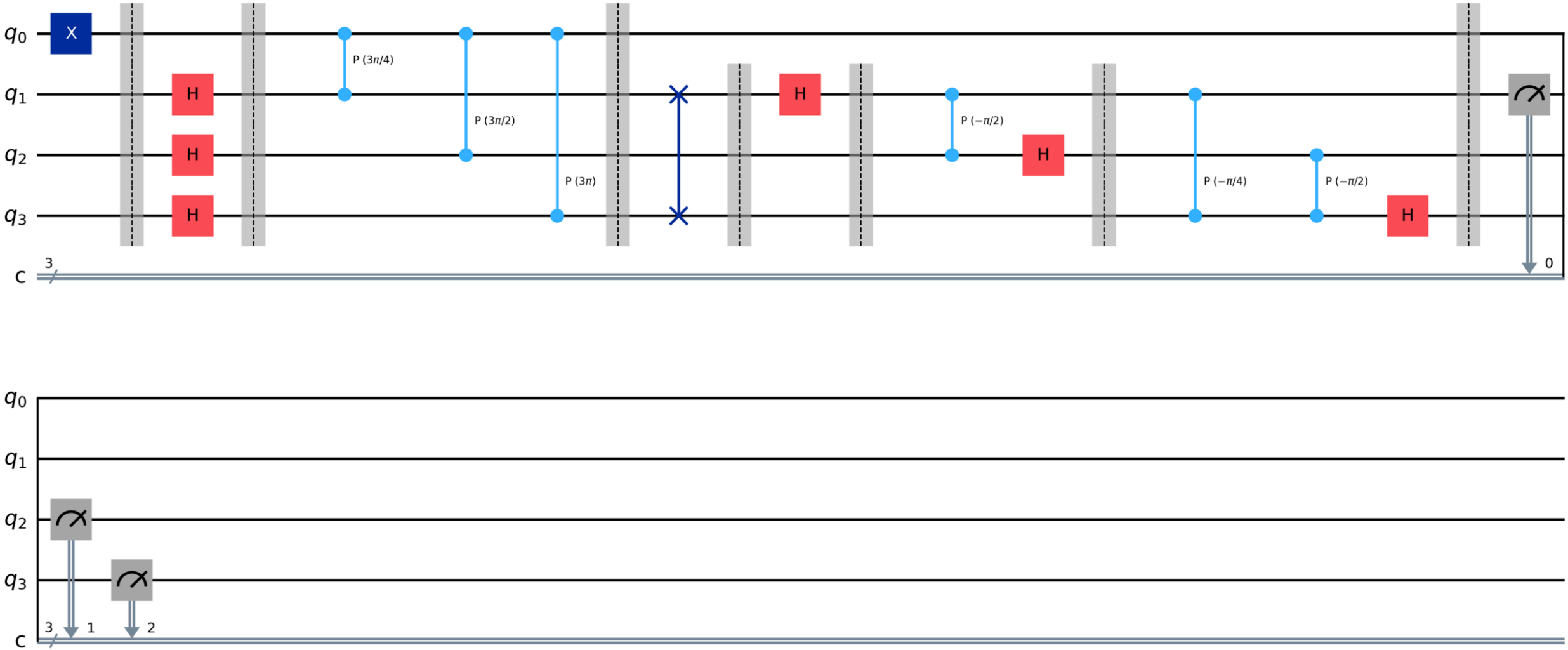
circuito.barrier()

circuito.measure([1, 2, 3], [0, 1, 2])

circuito.draw("mpl")
```

indica que se van a medir los qubits $1, 2, 3$, y que sus resultados se almacenan en los bits clásicos $0, 1, 2$

Un ejemplo del cálculo exacto



Un ejemplo del cálculo exacto

```
from qiskit.primitives import StatevectorSampler

simulador = StatevectorSampler()
resultado = simulador.run(
    [circuito],
    shots=1000
).result()

conteos = resultado[0].data.c.get_counts()
print(conteos)
```

Resultado: {'011': 1000}

Algoritmo QPE

Entrada: un operador unitario U, un vector propio $|w\rangle$ y un entero $t \geq 1$

1. Inicializar $|0^t\rangle \otimes |w\rangle$
2. Aplicar $H^{\otimes t}$ al registro de fase
3. **for** $s = 0$ **to** $t - 1$ **do**
    1. Aplicar $C(U^{2^s})$, con control en q_s del registro de fase y objetivo en el registro de datos
4. Aplicar F_Q^{-1} al registro de fase, donde $Q = 2^t$
5. Medir el registro de fase y obtener ℓ
6. Retornar $\tilde{\theta} = \dfrac{\ell}{Q}$

Algoritmo QPE

1. Inicializar $|0^t\rangle \otimes |w\rangle$
2. Aplicar $H^{\otimes t}$ al registro de fase
3. **for** $s = 0$ **to** $t - 1$ **do**
    1. Aplicar $C(U^{2^s})$, con control en q_s del registro de fase y objetivo en el registro de datos
4. Aplicar F_Q^{-1} al registro de fase, donde $Q = 2^t$
5. Medir el registro de fase y obtener ℓ
6. Retornar $\tilde{\theta} = \dfrac{\ell}{Q}$

Ya demostramos su correctitud cuando $\theta = \dfrac{a}{Q}$ con $a \in \{0, \ldots, Q-1\}$

- ¿Qué ocurre cuando la fase no tiene una representación exacta?

Fases no exactas

Ya demostramos que, si $\theta = \frac{a}{Q}$, la medición produce $\ell = a$ con probabilidad 1 y el algoritmo devuelve $\tilde{\theta} = \frac{a}{Q} = \theta$

- En este caso el error es cero

Ahora estudiaremos exclusivamente el caso $\theta \neq \frac{a}{Q}$ para todo $a \in \{0, \ldots, Q-1\}$

La fase θ es fija. Lo aleatorio es el resultado ℓ de la medición y, por tanto, el error de la estimación

- Nuestro objetivo es acotar la probabilidad de que ese error supere una tolerancia dada

El valor de $A_\ell(\theta)$

Sea $\delta_\ell = \theta - \dfrac{\ell}{Q}$

Dado que $\theta \in [0,1)$ y $\dfrac{\ell}{Q} \in [0,1)$, tenemos que $-1 < \delta_\ell < 1$

Por lo tanto, $e^{2\pi i \delta_\ell} = 1$ si y sólo si $\delta_\ell = 0$

Podemos suponer entonces que $e^{2\pi i \delta_\ell} \neq 1$ ya que $\delta_\ell \neq 0$

- Estamos suponiendo que $\theta \neq \dfrac{a}{Q}$ para cada $a \in \{0, \ldots, Q-1\}$

El valor de $A_\ell(\theta)$

Como $\overline{\chi_\ell(j)} = e^{-\frac{2\pi i \ell j}{Q}}$:

$$A_\ell(\theta) = \frac{1}{Q}\sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta}\overline{\chi_\ell(j)} = \frac{1}{Q}\sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\theta} e^{-\frac{2\pi i \ell j}{Q}} = \frac{1}{Q}\sum_{j=0}^{Q-1} e^{2\pi i j\delta_\ell}$$

Dado que $e^{2\pi i\delta_\ell} \neq 1$, concluimos que: $A_\ell(\theta) = \frac{1}{Q}\left(\frac{1-e^{2\pi i Q\delta_\ell}}{1-e^{2\pi i\delta_\ell}}\right)$

Las probabilidades de medición

Para todo $z \in \mathbb{R}$, tenemos que:

$$1 - e^{2\pi i z} = e^{\pi i z}(e^{-\pi i z} - e^{\pi i z})$$

$$= e^{\pi i z}(\cos(\pi z) - i\sin(\pi z) - \cos(\pi z) - i\sin(\pi z)) = -2e^{\pi i z} i \sin(\pi z)$$

Por lo tanto: $|1 - e^{2\pi i z}| = |-2e^{\pi i z} i \sin(\pi z)| = |e^{\pi i z}||i||2\sin(\pi z)| = |2\sin(\pi z)|$

Tenemos entonces que: $|A_\ell(\theta)| = \left|\frac{1}{Q}\left(\frac{1 - e^{2\pi i Q \delta_\ell}}{1 - e^{2\pi i \delta_\ell}}\right)\right| = \frac{|\sin(\pi Q \delta_\ell)|}{Q|\sin(\pi \delta_\ell)|}$

Distancia entre fases

La información que codifica QPE procede del valor propio $e^{2\pi i\theta}$

Se tiene que $e^{2\pi i(\theta+k)} = e^{2\pi i\theta}$ para todo entero k

- Por tanto, θ y $\theta + k$ representan la misma fase

El intervalo $[0, 1)$ representa una vuelta completa: al llegar a 1, volvemos a 0

Distancia entre fases

Por ejemplo, consideremos dos fases 0.99 y 0.01

- La diferencia ordinaria es $|0.99 - 0.01| = 0.98$

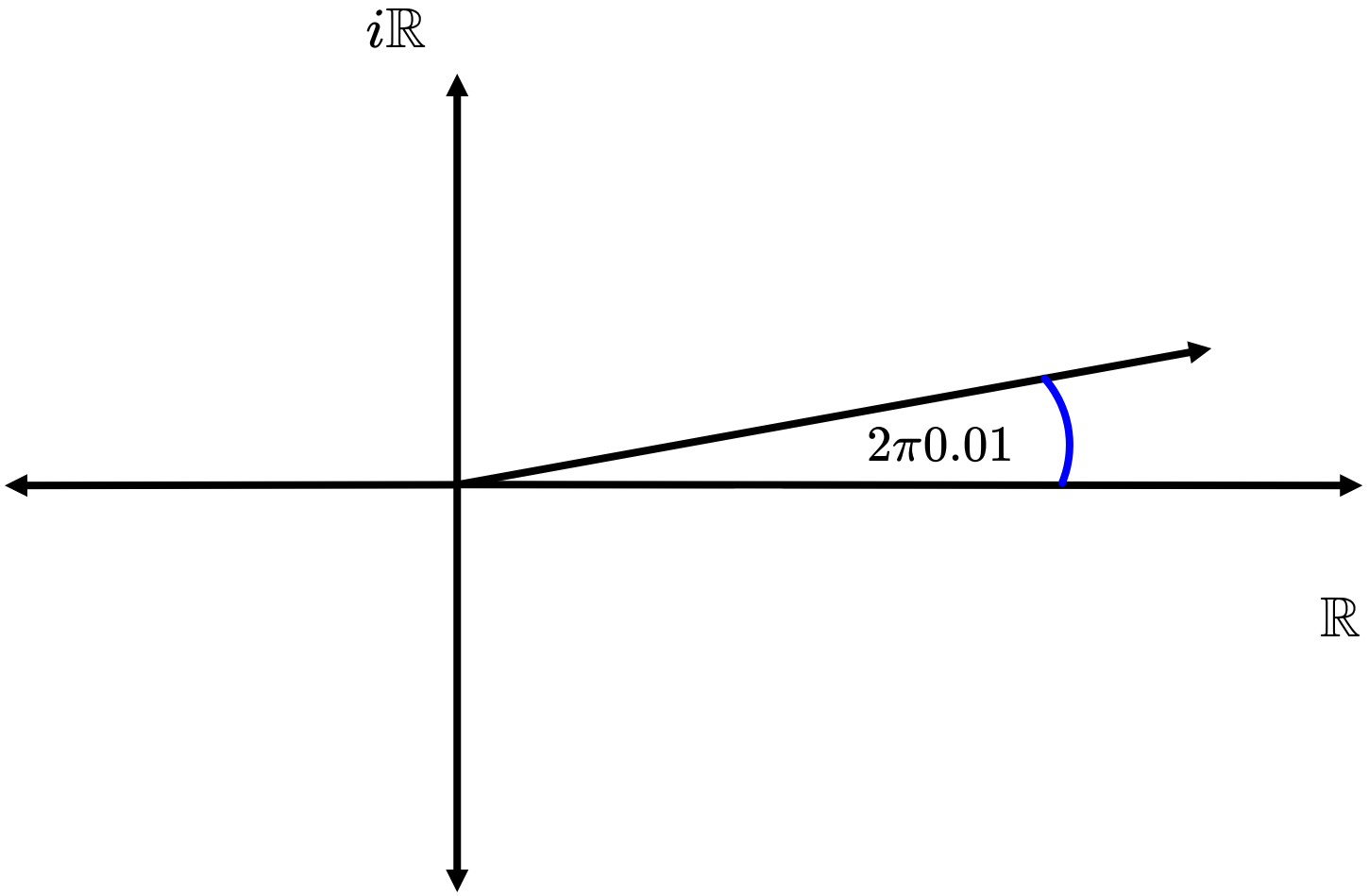
Pero podemos ir de 0.99 a 0.01 pasando por el punto donde termina una vuelta y empieza la siguiente: $(1 - 0.99) + 0.01 = 0.02$

Equivalentemente, 0.01 representa la misma fase que 1.01, y

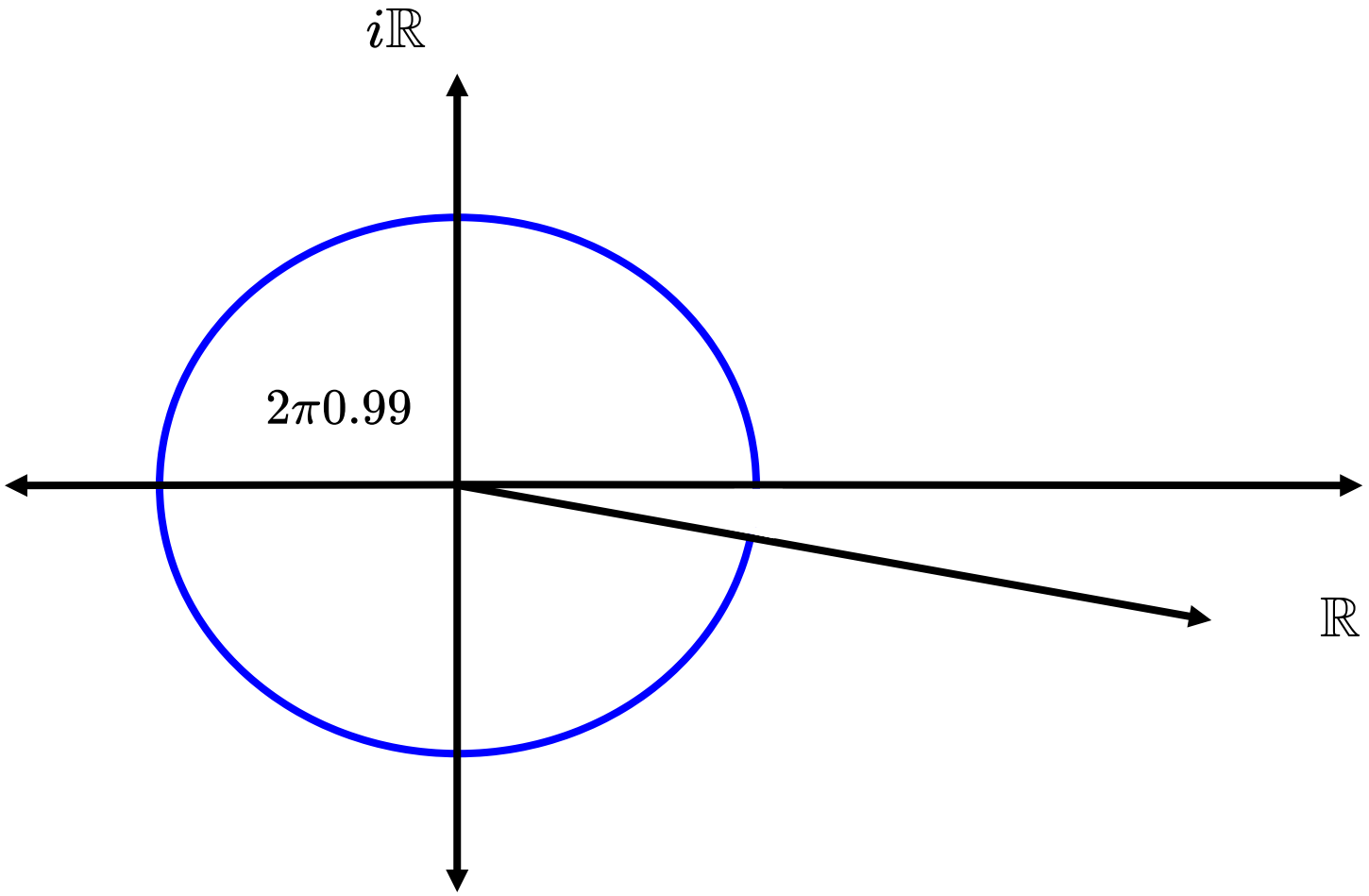
$$|0.99 - 1.01| = 0.02$$

Las dos fases están separadas por 0.02 vueltas, aunque sus representantes en $[0, 1)$ difieran en 0.98

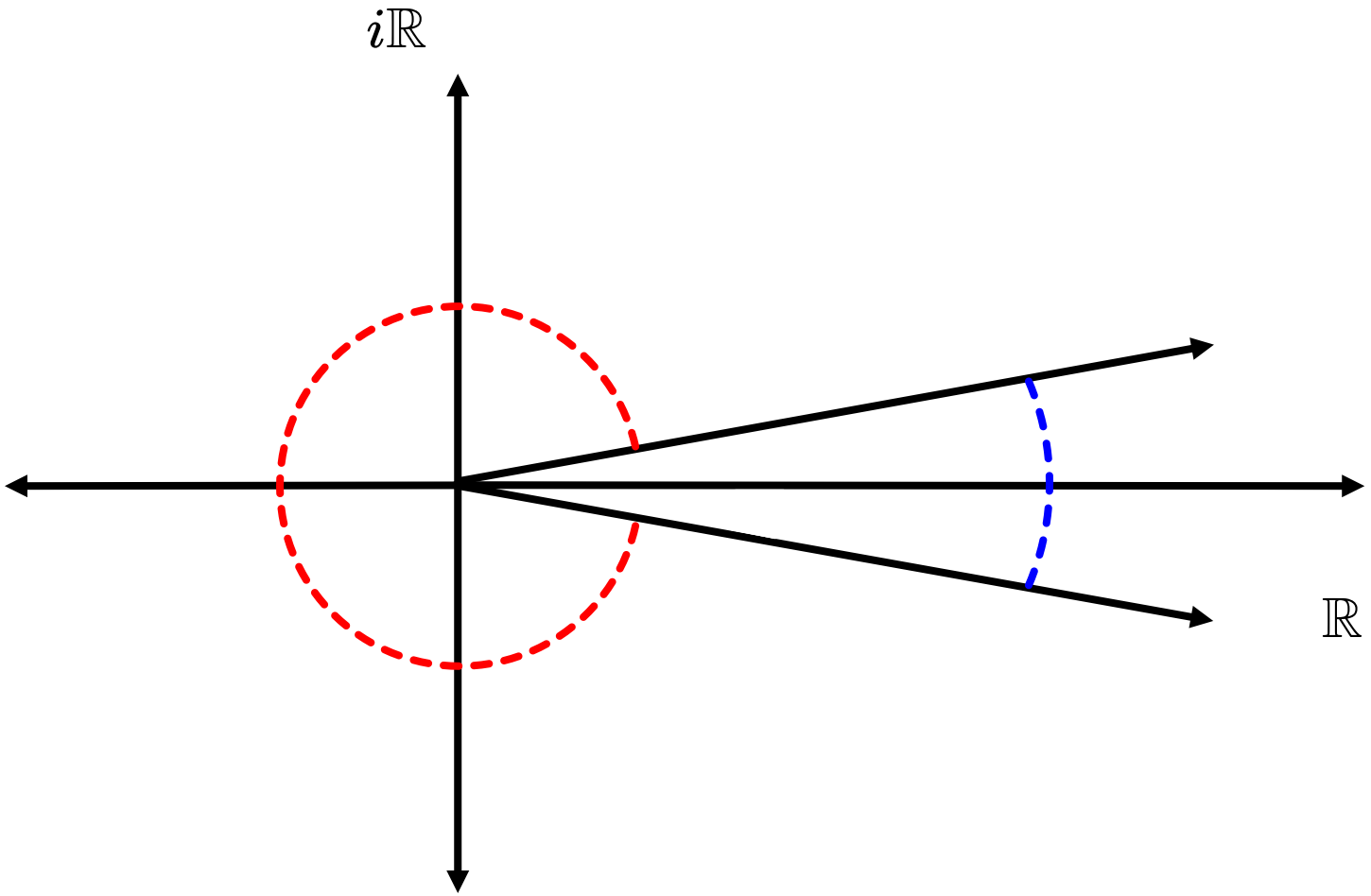
Distancia entre fases



Distancia entre fases



Distancia entre fases



Distancia entre fases

Para $\alpha, \beta \in [0, 1)$, definimos: $d(\alpha, \beta) = \min\{|\alpha - \beta|, 1 - |\alpha - \beta|\}$

El recorrido más corto nunca supera media vuelta: $0 \leq d(\alpha, \beta) \leq \frac{1}{2}$

Esta distancia mide una fracción de vuelta

- La separación angular correspondiente es $2\pi d(\alpha, \beta)$ radianes

Error de una estimación y probabilidad de fallo

Para cada resultado ℓ, su error es: $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)$

Fijamos una tolerancia $\rho > 0$. Clasificamos los resultados como:

$$S_\rho = \left\{ \ell \,\middle|\, d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) \leq \rho \right\}$$

$$E_\rho = \left\{ \ell \,\middle|\, d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) > \rho \right\}$$

S_ρ es el conjunto de resultados aceptables y E_ρ es el conjunto de resultados que exceden la tolerancia

Error de una estimación y probabilidad de fallo

Denotamos por $p_\ell = |A_\ell(\theta)|^2$ la probabilidad de obtener el resultado ℓ.

Las probabilidades de los conjuntos S_ρ y E_ρ son:

$$\Pr(S_\rho) = \sum_{\ell \in S_\rho} p_\ell \qquad \Pr(E_\rho) = \sum_{\ell \in E_\rho} p_\ell$$

La tolerancia ρ limita el tamaño del error aceptable

- Una cota ε para $\Pr(E_\rho)$ limita la probabilidad de superar ese tamaño

La garantía a demostrar

Sean $m \geq 1$ entero y $\varepsilon \in (0, 1)$

- Queremos tolerancia $\rho = 2^{-m}$ y probabilidad de fallo a lo más ε

Vamos a demostrar que, para cualquier fase θ, basta elegir:

$$t = m + \left\lceil \log_2 \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right\rceil$$

para garantizar:

$$\Pr\left(d\left(\theta, \frac{\ell}{2^t} \right) \leq 2^{-m} \right) \geq 1 - \varepsilon$$

Las probabilidades mediante la distancia

Recuerde que $\delta_\ell = \theta - \dfrac{\ell}{Q}$

Por la definición de distancia: $d\left(\theta, \dfrac{\ell}{Q}\right) = \min\{|\delta_\ell|, 1 - |\delta_\ell|\}$

- Entonces tenemos dos posibilidades:
  - Si $|\delta_\ell| \leq \dfrac{1}{2}$, entonces $d\left(\theta, \dfrac{\ell}{Q}\right) = |\delta_\ell|$
  - Si $|\delta_\ell| > \dfrac{1}{2}$, entonces $d\left(\theta, \dfrac{\ell}{Q}\right) = 1 - |\delta_\ell|$

Las probabilidades mediante la distancia

Además, como estamos en el caso no exacto: $0 < d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) \leq \frac{1}{2}$

Queremos expresar p_ℓ directamente mediante esta distancia

- Recuerde que $p_\ell = |A_\ell(\theta)|^2$, donde $|A_\ell(\theta)| = \frac{|\sin(\pi Q \delta_\ell)|}{Q|\sin(\pi \delta_\ell)|}$

Una identidad para la distancia

Para cualquier número natural h: $\sin^2(h\pi\delta_\ell) = \sin^2\left(h\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)$

Si $|\delta_\ell| \leq 1/2$, entonces $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) = |\delta_\ell|$

- Concluimos que $\sin^2(h\pi\delta_\ell) = \sin^2(h\pi|\delta_\ell|) = \sin^2\left(h\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)$ puesto que elevar al cuadrado elimina el signo

Si $|\delta_\ell| > 1/2$, entonces $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) = 1 - |\delta_\ell|$:

- Concluimos que $\sin^2(h\pi\delta_\ell) = \sin^2\left(h\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)$ puesto que $\sin\left(h\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right) = \sin(h\pi(1 - |\delta_\ell|)) = \sin(h\pi - h\pi|\delta_\ell|) = (-1)^{h+1}\sin(h\pi|\delta_\ell|)$

La probabilidad en función de la distancia

Sabemos que $p_\ell = \dfrac{\sin^2(\pi Q \delta_\ell)}{Q^2 \sin^2(\pi \delta_\ell)}$

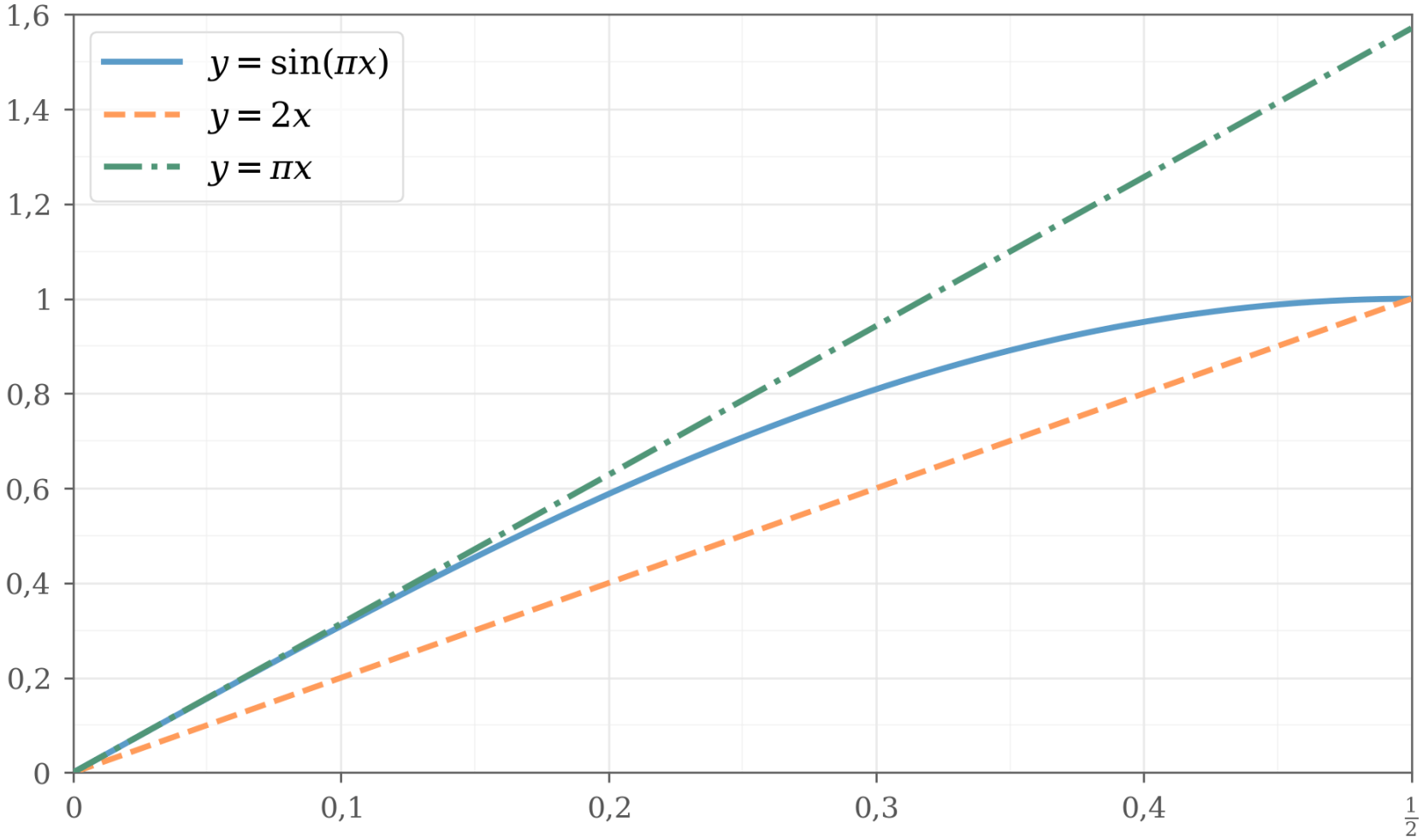
Aplicando la identidad anterior con $h = Q$ en el numerador y $h = 1$ en el denominador obtenemos:

$$p_\ell = \frac{\sin^2\left(\pi Q d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)}{Q^2 \sin^2\left(\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)}$$

Esta expresión relaciona la probabilidad de cada resultado con la distancia entre su estimación y la fase verdadera

Una desigualdad útil

$$2x \leq \sin(\pi x) \leq \pi x \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$$



El resultado más cercano

Sea $\ell^\star \in \{0, \ldots, Q-1\}$ el resultado que minimiza $d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)$

- Si hay empate, elegimos cualquiera de los resultados que minimizan la distancia

Los posibles valores estimados son $0, \frac{1}{Q}, \frac{2}{Q}, \ldots, \frac{Q-1}{Q}$

Estos puntos dividen una vuelta completa en intervalos $\left[\frac{k}{Q}, \frac{k+1}{Q}\right)$ de longitud $\frac{1}{Q}$, para $k \in \{0, \ldots, Q-1\}$

El resultado más cercano

Como $\ell^\star$ minimiza la distancia entre todas las estimaciones posibles:

$$d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right) \leq \frac{1}{2Q}$$

Esta afirmación describe la precisión del resultado más cercano

- Aún no indica con qué probabilidad lo obtendremos

La probabilidad del resultado más cercano

Demostramos que $d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right) \leq \frac{1}{2Q}$

Como la fase no es exacta: $0 < Qd\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right) \leq \frac{1}{2}$

Por lo tanto, por la desigualdad anterior:

$$2Qd\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right) \leq \sin\left(\pi Qd\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)\right)$$

La probabilidad del resultado más cercano

Dado que $Q \geq 2$, puesto que $Q = 2^t$ y $t \geq 1$, concluimos que:

$$0 < d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right) \leq \frac{1}{2Q} < \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, por la desigualdad anterior: $\sin\left(\pi d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)\right) \leq \pi d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)$

Y concluimos que: $\frac{1}{\pi d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)} \leq \frac{1}{\sin\left(\pi d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)\right)}$

La probabilidad del resultado más cercano

Por lo tanto:

$$p_{\ell^\star} = \frac{\sin^2\left(\pi Q d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)\right)}{Q^2 \sin^2\left(\pi d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)\right)} \geq \frac{4Q^2 d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)^2}{Q^2 \pi^2 d\left(\theta, \frac{\ell^\star}{Q}\right)^2} = \frac{4}{\pi^2} \geq 0.4052$$

La probabilidad de éxito

Demostramos que el resultado más cercano a la fase verdadera se obtiene con probabilidad al menos $\frac{4}{\pi^2}$

La probabilidad de éxito es $\Pr(S_\rho) = \sum_{\ell \in S_\rho} p_\ell$, donde

$$S_\rho = \left\{ \ell \,\middle|\, d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) \leq \rho \right\}$$

Por tanto, debemos considerar la probabilidad total de todos los resultados aceptables al calcular la probabilidad de éxito

La probabilidad de fallar

Vamos a acotar superiormente la probabilidad total de los resultados que exceden la tolerancia ρ

Sabemos que: $$p_\ell = \frac{\sin^2\left(\pi Q d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)}{Q^2 \sin^2\left(\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)}$$

Por un lado, tenemos que: $$\sin^2\left(\pi Q d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right) \leq 1$$

La probabilidad de fallar

Por otro lado, tenemos que $0 < d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) \leq \frac{1}{2}$

- Por definición de la función de distancia d

Por lo tanto, por la desigualdad anterior: $2d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) \leq \sin\left(\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)$

La probabilidad de fallar

Poniendo todo junto: $$p_\ell = \frac{\sin^2\left(\pi Q d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)}{Q^2 \sin^2\left(\pi d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)\right)} \leq \frac{1}{4Q^2 d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)^2}$$

Esta cota disminuye cuando aumenta la distancia entre la estimación y la fase verdadera

Agrupamos según su distancia

Queremos tolerancia $\rho = 2^{-m}$

Consideramos $t \geq m + 1$ y escribimos $L = Q\rho = 2^{t-m}$

- L es un número entero mayor o igual a 2

Agrupamos los valores $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)$ según los intervalos $\left[\frac{k}{Q}, \frac{k+1}{Q}\right)$ para $k \in \{0, \ldots, Q-1\}$

Agrupamos según su distancia

Cada intervalo contiene a lo más dos valores $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)$

Para verlo, recorremos el círculo desde θ en cada uno de los dos sentidos

- Los puntos de estimación consecutivos están separados por $\frac{1}{Q}$

En cada sentido, un intervalo de longitud $\frac{1}{Q}$ contiene a lo más un punto

- Por lo tanto, hay a lo más dos valores en cada uno de ellos

Acotando la probabilidad de fallar

Si $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) > \rho$, entonces dado que $\rho = \frac{L}{Q}$, concluimos que pertenece a un grupo con $k \geq L$

Entonces tenemos que considerar los valores $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)$ que están en los intervalos $\left[\frac{k}{Q}, \frac{k+1}{Q}\right)$ para $k \in \{L, \ldots, Q-1\}$

Acotando la probabilidad de fallar

La probabilidad de fallar es $\Pr(E_\rho) = \sum_{\ell \in E_\rho} p_\ell$, donde

$$E_\rho = \left\{ \ell \;\middle|\; d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) > \rho \right\}$$

Si $d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right) \in \left[\frac{k}{Q}, \frac{k+1}{Q}\right)$, entonces:

$$p_\ell \leq \frac{1}{4Q^2 d\left(\theta, \frac{\ell}{Q}\right)^2} \leq \frac{1}{4Q^2 \left(\frac{k}{Q}\right)^2} = \frac{1}{4k^2}$$

Acotando la probabilidad de fallar

Como hay a lo más dos resultados por intervalo, concluimos que:

$$\Pr(E_\rho) \leq \sum_{k=L}^{Q-1} \frac{2}{4k^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=L}^{Q-1} \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{2} \sum_{k=L}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

Pero: $$\sum_{k=L}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq \int_{L-1}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x}\Big|_{L-1}^{\infty} = \frac{1}{L-1}$$

Por lo tanto: $\Pr(E_\rho) \leq \frac{1}{2(L-1)}$

- Para $\rho = 2^{-m}$, esto significa que $\Pr(E_{2^{-m}}) \leq \frac{1}{2(2^{t-m}-1)}$

El resultado final

Tenemos los ingredientes necesarios para demostrar que si:

$$t = m + \left\lceil \log_2 \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right\rceil$$

entonces:

$$\Pr\left(d\left(\theta, \frac{\ell}{2^t} \right) \leq 2^{-m} \right) \geq 1 - \varepsilon$$

Dado que $\varepsilon \in (0, 1)$, tenemos que $\left\lceil \log_2 \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right\rceil \geq 1$

- Por lo tanto, $t \geq m + 1$, condición que usamos anteriormente

El resultado final

Demostramos que la propiedad se cumple si $\theta = \frac{\ell}{2^t}$ para algún $\ell \in \{0, \ldots, 2^t - 1\}$

- Se cumple con probabilidad 1

Por eso en el análisis anterior nos concentramos en el caso en que $\theta \neq \frac{\ell}{2^t}$ para todo $\ell \in \{0, \ldots, 2^t - 1\}$

El resultado final

Dada la definición de t, tenemos que: $L = 2^{t-m} = 2^{\lceil \log_2(\frac{1}{\varepsilon}) \rceil} \geq \frac{1}{\varepsilon}$

Considerando que $L \geq 2$, obtenemos: $\Pr(E_\rho) \leq \frac{1}{2(L-1)} \leq \frac{1}{L} \leq \varepsilon$

Por lo tanto: $\Pr\left(d\left(\theta, \frac{\ell}{2^t}\right) \leq 2^{-m}\right) \geq 1 - \varepsilon$

Superposición uniforme

Supongamos que $|w_0\rangle, \ldots, |w_{r-1}\rangle$ son vectores propios ortonormales de U

- Donde $U|w_s\rangle = e^{2\pi i\theta_s}|w_s\rangle$

Consideremos el estado normalizado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{s=0}^{r-1}|w_s\rangle$

Ejecutamos QPE comenzando en $|0^t\rangle \otimes |\psi\rangle$

- Queremos conocer la distribución del resultado ℓ y qué información proporciona sobre las fases θ_s

Estado final

Recuerde que $Q = 2^t$

Para cada vector propio $|w_s\rangle$, el resultado del circuito es:

$$\sum_{\ell=0}^{Q-1} A_\ell(\theta_s)|\ell\rangle \otimes |w_s\rangle$$

Para $|\psi\rangle$, el resultado del circuito es:

$$\sum_{s=0}^{r-1} \frac{1}{\sqrt{r}} \left(\sum_{\ell=0}^{Q-1} A_\ell(\theta_s)|\ell\rangle \otimes |w_s\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} \sum_{\ell=0}^{Q-1} A_\ell(\theta_s)|\ell\rangle \otimes |w_s\rangle$$

Medición auxiliar

Para el análisis, medimos ambos registros:

- L: resultado del registro de fase
- S: índice obtenido al medir los datos en una base ortonormal que contenga los $|w_s\rangle$

Tenemos que: $\Pr(L = \ell \wedge S = s) = \frac{1}{r}|A_\ell(\theta_s)|^2$

Probabilidades condicionales

Sumando sobre los resultados del registro de fase, obtenemos:

$$\Pr(S = s) = \sum_{\ell=0}^{Q-1} \frac{1}{r} |A_\ell(\theta_s)|^2 = \frac{1}{r} \sum_{\ell=0}^{Q-1} |A_\ell(\theta_s)|^2 = \frac{1}{r}$$

Además, tenemos que:

$$\Pr(L = \ell \mid S = s) = \frac{\Pr(L = \ell \wedge S = s)}{\Pr(S = s)} = \frac{\frac{1}{r}|A_\ell(\theta_s)|^2}{\frac{1}{r}} = |A_\ell(\theta_s)|^2$$

Probabilidades totales

Aplicando probabilidades totales:

$$\Pr(L = \ell) = \sum_{s=0}^{r-1} \Pr(L = \ell \mid S = s) \Pr(S = s)$$

$$= \frac{1}{r} \sum_{s=0}^{r-1} |A_\ell(\theta_s)|^2$$

Esta es la distribución del resultado observado en QPE

Probabilidad de éxito

Sean $m \geq 1$ un entero y $\varepsilon \in (0,1)$, y defina $t = m + \left\lceil \log_2\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \right\rceil$ y $Q = 2^t$

Condicionando en $S = s$ obtenemos:

$$\Pr\left(d\left(\theta_S, \frac{L}{Q}\right) \leq 2^{-m} \,\middle|\, S = s\right) =$$

$$\sum_{\ell\,:\,d\left(\theta_s, \frac{\ell}{Q}\right) \leq 2^{-m}} \Pr(L = \ell \mid S = s) = \sum_{\ell\,:\,d\left(\theta_s, \frac{\ell}{Q}\right) \leq 2^{-m}} |A_\ell(\theta_s)|^2 \;\geq\; 1 - \varepsilon$$

Para obtener esto usamos que $\Pr(A \vee B \mid C) = \Pr(A \mid C) + \Pr(B \mid C)$ si A y B son eventos excluyentes

Probabilidad de éxito

Finalmente obtenemos:

$$\Pr\left(d\left(\theta_S, \frac{L}{Q}\right) \leq 2^{-m}\right) =$$

$$\sum_{s=0}^{r-1} \Pr\left(d\left(\theta_S, \frac{L}{Q}\right) \leq 2^{-m} \,\middle|\, S = s\right) \Pr(S = s) \geq \sum_{s=0}^{r-1} (1-\varepsilon)\frac{1}{r} = 1 - \varepsilon$$

Con probabilidad al menos $1 - \varepsilon$, la estimación $\frac{L}{Q}$ aproxima la fase θ_S con error a lo más 2^{-m}

- El circuito proporciona el resultado $L = \ell$, con el que calculamos $\frac{\ell}{Q}$, pero no proporciona el índice S que identifica esa fase

Comentarios finales

Cuando estudiemos el algoritmo de Shor, vamos a estudiar la complejidad de QPE

- Esta complejidad depende de las elecciones de m y ε

El algoritmo de Shor utiliza la búsqueda de periodos para factorizar enteros

Comentarios finales

La parte cuántica del algoritmo de Shor emplea las herramientas de este capítulo:

- **Estimación de fase:** estima fases de un operador unitario que contienen información sobre el periodo
- **QFT inversa:** convierte la información codificada en las fases en probabilidades de medición
- **Análisis del error:** permite elegir cuántos qubits utilizar para alcanzar la precisión y la probabilidad de éxito requeridas

Un procesamiento clásico utiliza las mediciones para recuperar información sobre el periodo y buscar factores del entero